

ระบบอนุมัติใบลาออนไลน์

Online Leave Approval System Requirement Version 6

1. วัตถุประสงค์ของระบบ

ระบบอนุมัติใบลาออนไลน์พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลาของพนักงานภายในองค์กร โดยเปลี่ยนกระบวนการยื่นคำขอลา การตรวจสอบสิทธิ์วันลา และการอนุมัติจากรูปแบบเอกสารกระดาษมาเป็นระบบออนไลน์

ระบบนี้ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลา ตรวจสอบวันลาคงเหลือ ติดตามสถานะคำขอ และดูประวัติการลาของตนเองได้ผ่านระบบ ขณะเดียวกันหัวหน้างานสามารถตรวจสอบ อนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีมได้อย่างเป็นระบบ ส่วน HR สามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ประเภทการลา สิทธิ์วันลา วันหยุด และรายงานที่เกี่ยวข้องได้

ระบบยังจัดเก็บข้อมูลคำขอลา ผลการอนุมัติในคำขอลา เอกสารประกอบการลา การแจ้งเตือน และ Audit Log ของ Event สำคัญที่ Backend รองรับไว้ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลังและลดความผิดพลาดจากการจัดการข้อมูลด้วยเอกสารหรือไฟล์กระจัดกระจาย

วัตถุประสงค์หลัก

- เพื่อให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลาผ่านระบบออนไลน์ได้
- เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์วันลาและติดตามสถานะคำขอได้ด้วยตนเอง
- เพื่อลดการใช้เอกสารกระดาษและลดขั้นตอนการทำงานแบบเดิม
- เพื่อให้ Supervisor สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาได้อย่างรวดเร็ว
- เพื่อควบคุมการใช้สิทธิ์วันลาให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
- เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการคำนวณวันลาและวันลาคงเหลือ
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลการลา ประวัติการอนุมัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบกลาง
- เพื่อรองรับรายงานพื้นฐานด้านการลาและการส่งออกข้อมูลเป็น Excel
- เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบย้อนหลังผ่าน Audit Log

- เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาฝึกงานในการออกแบบและพัฒนาระบบจริงให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. ขอบเขตระบบ

2.1 ฟังก์ชันที่อยู่ในขอบเขตระบบเวอร์ชันปัจจุบัน

Module	รายละเอียด
Authentication	Login, Logout, Change Password, ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
User Management	Admin จัดการบัญชีผู้ใช้งานและ Role
Employee Management	HR จัดการข้อมูลพนักงาน
Department Management	Admin จัดการข้อมูลแผนก
Position Management	Admin จัดการข้อมูลตำแหน่ง
Leave Type Management	HR จัดการประเภทการลา
Leave Entitlement Management	HR จัดการสิทธิวันลาประจำปี
Leave Request Management	ผู้ใช้ทุก Role สามารถสร้าง Draft, แก้ไข Draft, ส่งคำขอลาของตนเอง
Leave Approval	Supervisor อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม
Leave Cancellation	ผู้ยื่นลากลิกคำขอที่ยังเป็น Pending
Attachment Management	แนบไฟล์ประกอบการลา
Holiday Management	HR จัดการวันหยุดองค์กร
In-App Notification	แจ้งเตือนภายในระบบ
Reporting	รายงานพื้นฐานและ Export Excel
Audit Log	บันทึกกิจกรรมสำคัญของระบบ
Password Recovery	Forgot Password ด้วย OTP ทาง Email และ Reset Token แบบใช้ครั้งเดียว
Profile Management	ผู้ใช้ทุก Role ดูและแก้ไข Profile รวมถึงรูปโปรไฟล์ของตนเอง
Role Dashboard	Dashboard แสดงข้อมูลสรุปและทางลัดตามสิทธิ์ของแต่ละ Role

2.2 ขอบเขตในอนาคต (Future Scope)

Feature	รายละเอียด	สถานะ
Multi-role User	ผู้ใช้หนึ่งคนมีหลาย Role	Future Scope
Half-day Leave	ลาครึ่งวันช่วงเช้าหรือบ่าย	Future Scope
Cross-year Leave Request	ยื่นคำขอลาคร่อมปี	Future Scope
Cancel After Approval	ยกเลิกหลังอนุมัติพร้อมคืนสิทธิวันลา	Future Scope
Backup Assignee	ระบุผู้รับผิดชอบงานแทนระหว่างลา	Future Scope
Multi-step Approval	Department Manager, HR หรือ Final Approver อนุมัติหลายระดับ	Future Scope

Feature	รายละเอียด	สถานะ
Backup / Delegate Approver	มอบหมายผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา	Future Scope
Push / Real-time Notification	แจ้งเตือนทันทีหรือส่งเข้ามือถือ	Future Scope
Native Mobile Application	แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	Future Scope
PDF Export	ส่งออกรายงานเป็น PDF	Future Scope
Advanced Analytics	Dashboard และรายงานเชิงวิเคราะห์หลายมิติ	Future Scope
Backup / Restore	สำรองและกู้คืนระบบระดับโครงสร้างพื้นฐาน	Future Scope
Large-scale Load Test	ทดสอบภาระงานผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก	Future Scope

3. บทบาทผู้ใช้งาน

ระบบมี 4 Role หลัก ได้แก่ Employee, Supervisor, HR และ Admin

Role	หน้าที่หลัก
Employee	ยื่นลา ดูสถานะ ดูประวัติการลาของตนเอง
Supervisor	อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม
HR	จัดการพนักงาน ประเภทการลา สิทธิวันลา วันหยุด และรายงาน HR
Admin	จัดการบัญชีผู้ใช้ Role แผนก ตำแหน่ง และดู Audit Log

4. หลักการควบคุมสิทธิ์

4.1 หลักการ Role-Based Access Control

- ระบบใช้ Role-Based Access Control (RBAC)
- ผู้ใช้งานแต่ละคนมีหนึ่ง Role ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- ผู้ใช้งานทุก Role ยังถือเป็นพนักงานขององค์กรและสามารถยื่นคำขอลาของตนเองได้
- สิทธิพื้นฐานของ Employee ถูกให้กับทุก Role สำหรับการจัดการคำขอลาของตนเอง
- Supervisor, HR และ Admin ไม่สามารถใช้อำนาจของ Role ตนเองเพื่อจัดการคำขอลาของตนเองเกินกว่าสิทธิ Employee
- Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอลาของพนักงานที่ตนเองเป็นหัวหน้างานเท่านั้น

- การตรวจสอบสิทธิ์ผู้อนุมัติให้ยึด Direct Supervisor / Direct Team จาก employees.supervisor_id ตามความสัมพันธ์ปัจจุบัน โดยไม่ใช่ leave_requests.approver_employee_id เป็น Source of Truth
- Admin เข้าถึงข้อมูลตาม Endpoint และ Data Scope ที่ Backend อนุญาต โดยต้องผ่าน Authentication และ Authorization
- Audit Log ต้องไม่สามารถแก้ไขหรือลบโดยผู้ใช้งานทั่วไป รวมถึง Admin
- HR ไม่สามารถอนุมัติคำขอแทน Supervisor ได้ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- Current Scope กำหนดให้ผู้ใช้งานหนึ่งคนมีหนึ่ง Role; Multi-role อยู่ในขอบเขตอนาคตตามหัวข้อ 2.2

4.2 เงื่อนไขสำคัญของ Supervisor

- เพื่อป้องกัน workflow ค้างหรืออนุมัติไม่ได้ ต้องกำหนด rule ดังนี้
- พนักงานที่ถูกกำหนดเป็น supervisor_id ต้องมีบัญชีผู้ใช้ในระบบ
- บัญชีผู้ใช้นั้นต้องมี status = active
- บัญชีผู้ใช้นั้นต้องมี Role = Supervisor
- Supervisor ไม่สามารถเป็นหัวหน้าของตนเองได้
- หาก HR กำหนดหัวหน้างานให้พนักงาน ระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนบันทึกข้อมูล

4.3 สิทธิพื้นฐานของผู้ใช้งานทุก Role

ผู้ใช้งานทุกคนในระบบถือว่าเป็นพนักงานขององค์กร จึงมีสิทธิพื้นฐานดังนี้

Function	Permission
Login / Logout	ได้
ดูข้อมูลส่วนตัวของตนเอง	ได้
Change Password	ได้
สร้างคำขอลาของตนเอง	ได้
บันทึกคำขอเป็น Draft	ได้
แก้ไข Draft ของตนเอง	ได้
ลบ Draft ของตนเอง	ได้
ส่งคำขอของตนเอง	ได้
ดูสถานะคำขอของตนเอง	ได้
ดูประวัติการลาของตนเอง	ได้

Function	Permission
ตรวจสอบวันลาคงเหลือของตนเอง	ได้
ยกเลิกคำขอ Pending ของตนเอง	ได้

5. สิทธิเฉพาะตาม Role

5.1 Employee

Employee ใช้งานระบบเพื่อยื่นคำขอลาและติดตามข้อมูลของตนเอง

สิทธิการใช้งาน

- สร้างคำขอลา
- บันทึก Draft
- แก้ไข Draft
- ลบ Draft
- ส่งคำขอเข้าสู่ Workflow
- แแนบเอกสารประกอบ
- ดูสถานะคำขอ
- ดูประวัติการลา
- ตรวจสอบวันลาคงเหลือ
- ยกเลิกคำขอที่อยู่ในสถานะ Pending

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ
- ไม่สามารถดูคำขอของพนักงานคนอื่น
- ไม่สามารถแก้ไขสิทธิวันลา
- ไม่สามารถจัดการประเภทการลา
- ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้
- ไม่สามารถดูรายงานระดับองค์กร

5.2 Supervisor

Supervisor มีหน้าที่พิจารณาคำขอลาของพนักงานในทีม

สิทธิ์การใช้งาน

- ดูคำขอลาของลูกทีม
- ดูรายละเอียดคำขอลาของลูกทีม
- ดูเอกสารแนบของคำขอที่เกี่ยวข้อง
- อนุมัติคำขอลาของลูกทีม
- ปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม
- ระบุเหตุผลการปฏิเสธ
- ดูรายงานการลาของลูกทีม
- Export Excel รายงานของลูกทีม

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถอนุมัติคำขอของตนเอง
- ไม่สามารถอนุมัติคำขอของพนักงานนอกทีม
- ไม่สามารถแก้ไขคำขอของพนักงาน
- ไม่สามารถแก้ไขสิทธิ์วันลา
- ไม่สามารถจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมด
- ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้
- ไม่สามารถอนุมัติคำขอของพนักงานที่ไม่ได้อยู่ใน Direct Team ตาม employees.supervisor_id

5.3 HR

HR มีหน้าที่ดูแลข้อมูลบุคคลและข้อมูลที่ใช้คำนวณวันลา

สิทธิ์การใช้งาน

- เพิ่ม / แก้ไข / ค้นหาพนักงาน

- กำหนดหัวหน้างานให้พนักงาน
- เปลี่ยนสถานะพนักงาน
- จัดการประเภทการลา
- จัดการสิทธิ์วันลา
- ปรับยอดวันลา
- จัดการวันหยุดองค์กร
- ดูรายงานวันลาคงเหลือ
- ดูรายงานการลารายแผนก
- ดูรายงานคำขอลาตามสถานะ
- Export Excel รายงาน HR
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้
- ไม่สามารถกำหนด Role
- ไม่สามารถอนุมัติคำขอแทน Supervisor
- ไม่สามารถแก้ไขผลการอนุมัติที่เสร็จสิ้นแล้ว
- ไม่สามารถลบ Audit Log
- ไม่สามารถแก้ไขคำขอลาของพนักงานแทนผู้ยื่นลา

5.4 Admin

Admin มีหน้าที่ดูแลระบบและบัญชีผู้ใช้งาน

สิทธิ์การใช้งาน

- เพิ่ม / แก้ไข / ปิดบัญชีผู้ใช้
- กำหนด Role ให้ผู้ใช้
- จัดการสถานะบัญชี เช่น active, inactive, locked
- จัดการข้อมูลแผนก

- จัดการข้อมูลตำแหน่ง
- ดู Audit Log เจริงระบบ

ข้อจำกัด

- ไม่สามารถอนุมัติคำขอแทน Supervisor
- Admin UI ปัจจุบันไม่มีหน้าจอ Leave Entitlement Management แต่ Backend API อนุญาต Admin ตาม Role Authorization
- Admin UI ปัจจุบันไม่มีหน้าจอ Leave Type Management แต่ Backend API อนุญาต Admin ตาม Role Authorization
- Admin UI ปัจจุบันไม่มีหน้าจอ HR Leave Request Management โดยตรง แต่ Backend API อนุญาต Admin เรียก HR Report และเปิดหรือดาวน์โหลด Attachment หลังผ่าน Authentication และ Role Authorization
- ไม่สามารถแก้ไขหรือลบ Audit Log

5.5 Permission Matrix

Function / UI Screen	Employee	Supervisor	HR	Admin
Login / Logout	✓	✓	✓	✓
Change Password	✓	✓	✓	✓
ดูข้อมูลส่วนตัวของตนเอง	✓	✓	✓	✓
สร้างคำขอลาของตนเอง	✓	✓	✓	✓
แก้ไข/ลบ Draft ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ส่งคำขอเข้าสู่ Workflow	✓	✓	✓	✓
ดูสถานะ/ประวัติการลาของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ตรวจสอบวันลาคงเหลือของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ยกเลิกคำขอ Pending ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ดูคำขอลาของลูกทีม	X	✓	X	X
อนุมัติคำขอลาของลูกทีม	X	✓	X	X
ปฏิเสธคำขอลาของลูกทีม	X	✓	X	X
ดูรายงานการลาของลูกทีม	X	✓	X	X

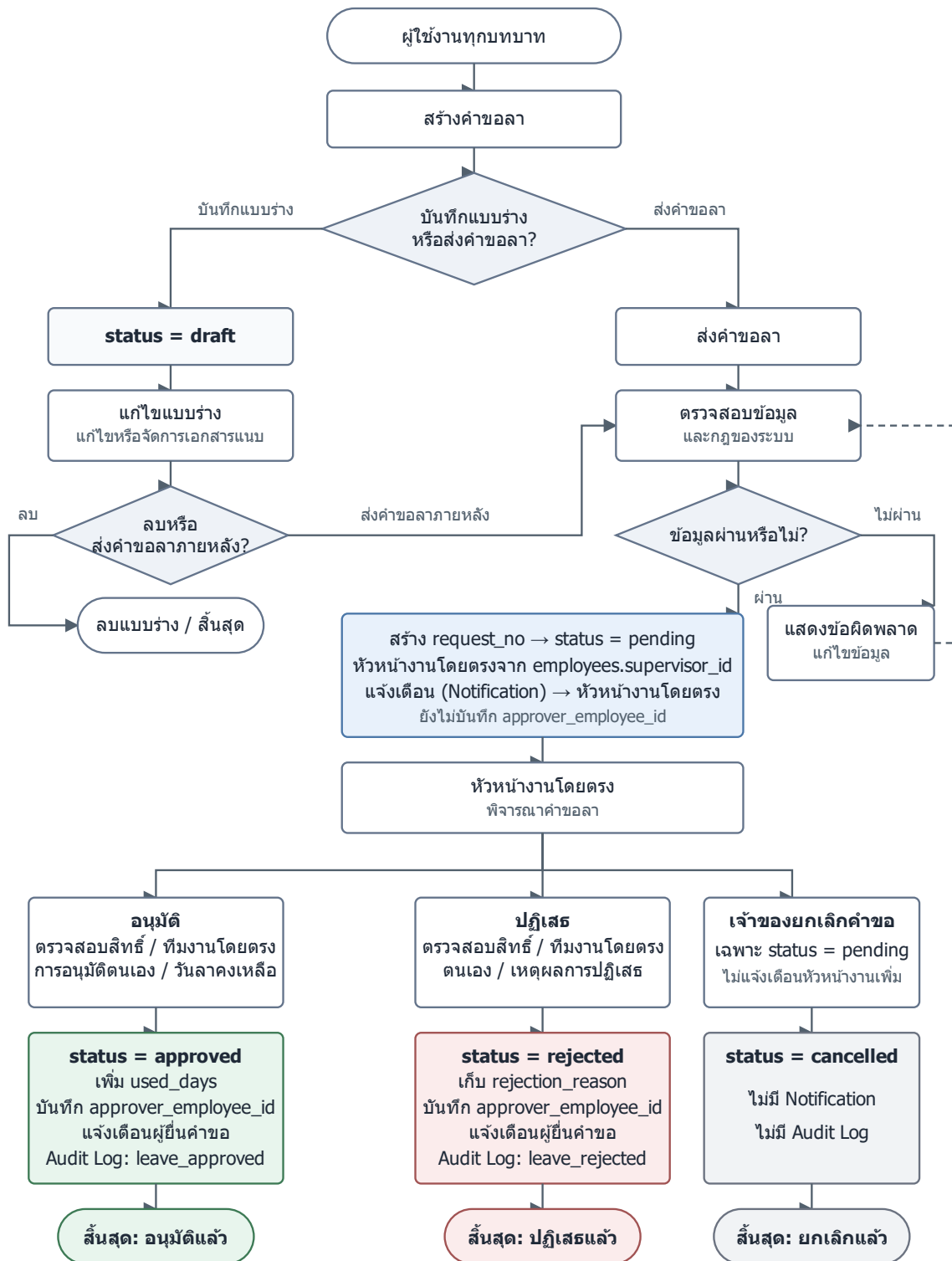
Function / UI Screen	Employee	Supervisor	HR	Admin
จัดการข้อมูลพนักงาน	X	X	✓	X
กำหนดหัวหน้างานของพนักงาน	X	X	✓	X
จัดการประเภทการลา	X	X	✓	X
จัดการสิทธิ์วันลาของพนักงาน	X	X	✓	X
จัดการวันหยุดองค์กร	X	X	✓	X
ดูและส่งออกรายงานด้าน HR	X	X	✓	X
จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	X	X	X	✓
กำหนด Role ให้ผู้ใช้งาน	X	X	X	✓
จัดการข้อมูลแผนกและตำแหน่ง	X	X	X	✓
ดู Audit Log เชิงระบบ	X	X	X	✓
แก้ไขหรือลบ Audit Log	X	X	X	X
อนุมัติค่าขอของตนเอง	X	X	X	X
Forgot Password / OTP / Reset Password	✓	✓	✓	✓
แก้ไข Profile และรูปโปรไฟล์ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
ดู/อ่าน/อ่านทั้งหมด/ลบ Notification ของตนเอง	✓	✓	✓	✓
Reset Password และออก Temporary Password ให้ผู้ใช้	X	X	X	✓
Backend API: Employee, Department, Position, Leave Type, Leave Entitlement, Holiday และ HR Report	X	X	✓	✓
ดาวน์โหลด Attachment ตาม Data Scope	✓	✓	✓	✓

6. Workflow คำขอลา

6.1 ภาพรวม Workflow

ผู้ใช้งานทุก Role สามารถสร้างคำขอลาของตนเองได้ตามสิทธิ์พื้นฐาน โดยระบบใช้ Supervisor Approval ขึ้นเดียวและยึด employees.supervisor_id เป็น Source of Truth สำหรับ Direct Supervisor / Direct Team

1. ผู้ใช้งานสร้าง Leave Request ของตนเอง
2. บันทึกเป็น Draft หรือ Submit
3. ระบบตรวจ Validation และ Business Rule ที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบสร้าง request_no เปลี่ยน status เป็น pending และแจ้ง Direct Supervisor
5. Direct Supervisor ตรวจสอบคำขอของ Direct Team โดยห้ามตัดสินใจคำขอตนเอง
6. Supervisor อนุมัติหรือปฏิเสธ และระบบบันทึกผลการตัดสินใจ



รูปที่ 1 Workflow การยื่นและอนุมัติคำขอลา

6.2 สถานะคำขอลา

ระบบใช้สถานะหลัก 5 สถานะสำหรับ Workflow การลาแบบ Supervisor อนุมัติขั้นเดียว

Status	ความหมาย
draft	แบบร่าง ยังไม่ส่งอนุมัติ
pending	ส่งคำขอแล้ว รอ Supervisor พิจารณา
approved	Supervisor อนุมัติแล้ว และระบบหักวันลาแล้ว
rejected	Supervisor ปฏิเสธคำขอ
cancelled	ผู้ยื่นล่ายกเลิกคำขอก่อนอนุมัติ

6.3 การสร้างและส่งคำขอลา

ผู้ใช้งานสร้างคำขอลาของตนเองเป็น Draft หรือ Submit เข้าสู่สถานะ pending ตามกฎของระบบ รายละเอียด Requirement ให้ยัด FR-08, FR-09 และ FR-12; รายละเอียด Flow ให้ยัด UC-06 และ UC-07

6.4 Approval Workflow

Supervisor พิจารณาอนุมัติคำขอ pending ของ Direct Team ตามสถานะและสิทธิ์ที่กำหนด รายละเอียด Requirement ให้ยัด FR-10; รายละเอียด Flow ให้ยัด UC-12

6.5 Reject Workflow

Supervisor พิจารณาปฏิเสธคำขอ pending ตามสถานะและสิทธิ์ที่กำหนด รายละเอียด Requirement ให้ยัด FR-10; รายละเอียด Flow ให้ยัด UC-13

6.6 Cancel Workflow

เจ้าของคำขอสามารถยกเลิกคำขอ pending ตาม State Transition ที่กำหนด รายละเอียด Requirement ให้ยัด FR-11; รายละเอียด Flow ให้ยัด UC-09

6.7 State Transition

Current Status	Action	Next Status	Actor	เงื่อนไข
draft	edit	draft	เจ้าของคำขอ	เป็น Draft ของตนเอง
draft	delete	ไม่มี Record	เจ้าของคำขอ	เป็น Draft ของตนเอง
draft	submit	pending	เจ้าของคำขอ	ผ่าน Validation และมี Direct Supervisor ที่ถูกต้อง
pending	approve	approved	Direct Supervisor	Direct Team, ไม่ใช่คำขอตนเอง และ Balance เพียงพอ

Current Status	Action	Next Status	Actor	เงื่อนไข
pending	reject	rejected	Direct Supervisor	Direct Team, ไม่ใช่คำขอตนเอง และมีเหตุผล
pending	cancel	cancelled	เจ้าของคำขอ	เป็นคำขอ pending ของตนเอง
approved	-	approved	-	Final State ใน Current Scope
rejected	-	rejected	-	Final State ใน Current Scope
cancelled	-	cancelled	-	Final State ใน Current Scope

6.8 State Rules

- Draft สามารถแก้ไขและลบได้โดยเจ้าของคำขอเท่านั้น
- เมื่อ Submit แล้วสถานะเปลี่ยนเป็น Pending และแก้ไขข้อมูลคำขอไม่ได้
- Pending สามารถ Approve / Reject ได้เฉพาะ Supervisor ที่เป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id เท่านั้น
- Pending สามารถ Cancel โดยผู้ยื่นลาได้
- Approved, Rejected และ Cancelled เป็นสถานะสิ้นสุดในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- Approved ต้องหักวันลาใน Transaction เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะ
- Rejected ต้องมีเหตุผลการปฏิเสธ
- ระบบบันทึก Event สำคัญที่กำหนดใน Audit Log ตามจุดที่ Backend รongรับ
- คำขอลาที่ Approved แล้วไม่สามารถแก้ไข ยกเลิก หรือลบได้ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- คำขอ Pending ต้องถูกนำไปคิดเป็น pending_days เพื่อป้องกันการส่งคำขอเกินสิทธิ์

7. Functional Requirements

FR-01 Authentication

ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบ ออกจากระบบ และเปลี่ยนรหัสผ่าน

รายละเอียด

- ผู้ใช้ Login ด้วย username หรือ employees.email และ password
- ผู้ใช้ Logout ได้
- ระบบตรวจสอบสถานะบัญชี

- ระบบอนุญาตเฉพาะบัญชี active
- ระบบไม่อนุญาตบัญชี inactive หรือ locked
- ระบบจัดเก็บรหัสผ่านเป็น password_hash
- ระบบควบคุมสิทธิ์หลัง Login ตาม Role
- ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้
- ระบบต้องไม่ส่ง password_hash กลับไปที่ frontend

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- username
- password_hash
- role_id
- status
- employee_id
- last_login_at

FR-02 User Management

Admin สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานได้

รายละเอียด

- เพิ่มบัญชีผู้ใช้
- แก้ไขบัญชีผู้ใช้
- ปิดการใช้งานบัญชี
- กำหนด Role
- เมื่อสร้างบัญชีหรือเปลี่ยน Role ระบบปรับกำหนดรหัสพนักงานเป็น EMP-, SUP-, HR- หรือ ADM- ให้ตรงกับ Role และใช้เลขลำดับที่ยังไม่ถูกใช้
- เปลี่ยนสถานะบัญชี
- ผูกบัญชีผู้ใช้งานกับข้อมูลพนักงาน

- ห้าม username ซ้ำ
- ผู้ใช้หนึ่งคนผูกกับพนักงานได้หนึ่งคนเท่านั้น
- พนักงานหนึ่งคนมีบัญชีผู้ใช้ได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น
- Role ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน เป็นค่ามาตรฐานของระบบ ไม่ให้ Admin เพิ่ม Role ใหม่เอง

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- username
- password_hash
- role_id
- status
- employee_id
- last_login_at
- created_at
- updated_at

FR-03 Employee Management

HR สามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้

รายละเอียด

- เพิ่มพนักงาน
- ระบบสร้าง employee_code รูปแบบ EMP-xxx อัตโนมัติเมื่อเพิ่มพนักงาน และไม่รับรหัสจากผู้ใช้
- แก้ไขพนักงาน
- ค้นหาพนักงาน
- เปลี่ยนสถานะพนักงาน
- กำหนดหัวหน้างาน
- ผูกพนักงานกับแผนก
- ผูกพนักงานกับตำแหน่ง

- ตรวจสอบว่า supervisor_id ต้องเป็นพนักงานที่มีบัญชี active และ Role = Supervisor
- ไม่อนุญาตให้พนักงานเป็นหัวหน้างานของตนเอง

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- employee_code
- first_name
- last_name
- phone
- email
- department_id
- position_id
- supervisor_id
- hire_date
- status
- created_at
- updated_at

FR-04 Department Management

Admin สามารถจัดการข้อมูลแผนกได้

รายละเอียด

- เพิ่มแผนก
- แก้ไขแผนก
- ปิดการใช้งานแผนก
- ใช้แผนกสำหรับจัดกลุ่มพนักงานและรายงาน
- ห้ามลบแผนกที่เคยถูกใช้งานแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- department_name
- description
- is_active
- created_at
- updated_at

FR-05 Position Management

Admin สามารถจัดการข้อมูลตำแหน่งงานได้

รายละเอียด

- เพิ่มตำแหน่ง
- แก้ไขตำแหน่ง
- ปิดการใช้งานตำแหน่ง
- ใช้ตำแหน่งเพื่อผูกกับพนักงาน
- ห้ามลบตำแหน่งที่เคยถูกใช้งานแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน

หมายเหตุสำคัญ

- ตาราง positions ไม่เก็บ department_id
- แผนกของพนักงานให้อ้างอิงจาก employees.department_id เท่านั้น

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- position_name
- is_active
- created_at
- updated_at

FR-06 Leave Type Management

HR สามารถจัดการประเภทการลาได้

รายละเอียด

- เพิ่มประเภทการลา
- ระบบสร้าง `leave_type_code` รูปแบบ LT-xxx อัตโนมัติเมื่อเพิ่มประเภทการลา และไม่อนุญาตให้แก้ไขรหัสเดิม
- แก้ไขประเภทการลา
- ปิดการใช้งานประเภทการลา
- กำหนดจำนวนวันลาต่อปีเป็นค่า default
- กำหนดว่าต้องแนบเอกสารหรือไม่
- กำหนดเงื่อนไขแนบเอกสารตามเกณฑ์จำนวนวันที่เริ่มบังคับแนบ
- ห้ามลบประเภทการลาที่เคยถูกใช้งานแล้ว ให้ปิดการใช้งานแทน
- ประเภทการลาที่ inactive จะไม่แสดงให้เลือกในคำขอใหม่ แต่ยังใช้ดูประวัติได้

ตัวอย่างประเภทการลา

- ลาป่วย
- ลากิจ
- ลาพักร้อน
- ลาคลอด
- ลาอื่น ๆ

ข้อมูลที่จัดเก็บ

- `leave_type_code`
- `leave_type_name`
- `annual_quota_days`
- `requires_attachment`
- `attachment_required_after_days`
- `is_active`
- `created_at`

- updated_at

หมายเหตุ

annual_quota_days เป็นค่า default สำหรับสร้างสิทธิ์วันลา ส่วนสิทธิ์จริงของพนักงานแต่ละคนให้ยึดจาก leave_entitlements.total_days

FR-07 Leave Entitlement Management

HR สามารถจัดการสิทธิ์วันลาของพนักงานได้

รายละเอียด

- แสดงวันลาทั้งหมด
- แสดงวันที่ใช้ไปแล้ว
- แสดงวันที่รออนุมัติ
- แสดงวันลาที่สามารถใช้ได้
- ป้องกันวันลาติดลบ
- การจัดการหรือปรับ Leave Entitlement ไม่บันทึก Audit Log ใน Backend ปัจจุบัน

สูตรพื้นฐาน

- used_days = จำนวนวันที่ถูกอนุมัติแล้ว
- pending_days = จำนวนวันที่อยู่ระหว่างรออนุมัติ
- remaining_days = total_days - used_days
- available_days = total_days - used_days - pending_days

เงื่อนไขสำคัญ

- total_days >= 0
- used_days >= 0
- pending_days >= 0
- remaining_days >= 0

- available_days >= 0
- used_days <= total_days
- pending_days ใช้จากคำขอ status = pending

หมายเหตุสำคัญ ระบบไม่ให้ผู้ใช้แก้ไข remaining_days หรือ available_days โดยตรง เพราะเป็นค่าที่คำนวณจากข้อมูลอื่น

FR-08 Leave Request Creation

ผู้ใช้งานทุก Role สามารถสร้างคำขอลาของตนเองได้ในฐานะพนักงาน

รายละเอียด

- สร้างคำขอลา
- เลือกประเภทการลา
- ระบุวันที่เริ่มลา
- ระบุวันที่สิ้นสุดลา
- ระบุเหตุผลการลา
- แนบเอกสาร ถ้ามี
- บันทึกเป็น Draft
- แก้ไข Draft
- ลบ Draft
- ส่งคำขอเข้าสู่ Workflow
- ระบบสร้างเลขที่คำขออัตโนมัติเมื่อ Submit
- ระบบตรวจสอบ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id ณ เวลาที่ Submit และไม่บันทึก approver_employee_id ในขั้นตอน Submit

ข้อมูลที่ต้องกรอก

- leave_type_id
- start_date
- end_date

- reason
- attachment ถ้ามี

ข้อมูลในระบบคำนวณหรือกำหนด

- leave_days
- request_no
- status
- submitted_at
- direct_supervisor (Derived from employees.supervisor_id)

ข้อจำกัด ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน

- รองรับเฉพาะการลาเต็มวัน
- ไม่รองรับลาครึ่งวัน
- ไม่รองรับการลาข้ามปี

FR-09 Leave Validation

ก่อนส่งคำขอ ระบบต้องตรวจสอบข้อมูล

Validation	เงื่อนไข
วันที่ถูกต้อง	end_date ต้องไม่น้อยกว่า start_date
จำนวนวันลา	leave_days ต้องมากกว่า 0
ประเภทการลา	leave_type ต้อง active
สิทธิ์วันลา	available_days ต้องเพียงพอ
ลาซ้อน	ห้ามซ้ำกับคำขอ pending หรือ approved
Attachment Policy	ตรวจ requires_attachment ของ Leave Type
Attachment Threshold	เมื่อ requires_attachment = true และ leave_days >= attachment_required_after_days ต้องมีไฟล์แนบ
วันหยุด	ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร
ปีเดียวกัน	start_date และ end_date ต้องอยู่ในปีเดียวกัน
หัวหน้างาน	ต้องมี supervisor_id ที่เป็น user active และ Role = Supervisor
ผู้ยื่นลา	บัญชีและสถานะพนักงานต้อง active

FR-10 Leave Approval

Supervisor สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาของลูกทีมได้

Approve

- ตรวจสอบว่า request status = pending
- ตรวจสอบว่าผู้อนุมัติเป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id
- ตรวจสอบว่าไม่ใช่คำขอของตนเอง
- ตรวจสอบสิทธิวันลาคงเหลืออีกครั้ง
- ตรวจสอบว่า available_days เพียงพอ
- เปลี่ยน status เป็น approved
- หักวันลาโดยเพิ่ม used_days
- ไม่ INSERT leave_approval_logs ใน Current Approval Flow
- บันทึก Audit Log action = leave_approved
- สร้าง notification ให้ผู้ยื่นลา
- ทุกขั้นตอนต้องอยู่ใน Transaction เดียวกัน

Reject

- ตรวจสอบว่า request status = pending
- ตรวจสอบว่าผู้ปฏิเสธเป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id
- ตรวจสอบว่าไม่ใช่คำขอของตนเอง
- ต้องระบุเหตุผลการปฏิเสธ
- เปลี่ยน status เป็น rejected
- ไม่ INSERT leave_approval_logs ใน Current Approval Flow
- บันทึก Audit Log action = leave_rejected
- สร้าง notification ให้ผู้ยื่นลา

FR-11 Leave Cancellation

ระบบรองรับการยกเลิกคำขอเฉพาะก่อนอนุมัติ

Current Status	Action	Result
draft	delete	ลบ Draft
pending	cancel	status = cancelled
approved	not allowed	ไม่สามารถยกเลิกได้
rejected	not allowed	ไม่สามารถยกเลิกได้
cancelled	not allowed	ไม่สามารถยกเลิกได้

หมายเหตุ: ระบบเวอร์ชันปัจจุบันยังไม่รองรับการยกเลิกคำขอที่ Approved แล้ว จึงยังไม่มี Workflow คืนสิทธิ์วันลา

FR-12 Attachment Management

ระบบรองรับเอกสารแนบประกอบการลา

รายละเอียด

- Employee อัปโหลดไฟล์แนบของตนเองได้
- Employee ดูไฟล์ของตนเองได้
- Employee แก้ไขหรือลบไฟล์ได้เฉพาะ Draft
- หลัง Submit แล้ว Employee ไม่สามารถแก้ไขหรือลบไฟล์แนบได้ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- Supervisor ดูไฟล์ของลูกทีมเฉพาะคำขอที่ต้องพิจารณา
- HR ดูไฟล์ตามขอบเขตหน้าที่
- Admin สามารถเปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์แนบตามสิทธิ์ของ Backend ปัจจุบัน
- ระบบต้องตรวจสอบ MIME type ตามรายการที่ Backend อนุญาต
- ระบบต้องจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์

ข้อมูล metadata ที่จัดเก็บ

- file_name
- storage_file_name
- file_path
- file_type
- mime_type

- file_size_bytes
- uploaded_by
- uploaded_at
- deleted_at
- deleted_by

ประเภทไฟล์ที่รองรับ

- PDF
- JPG
- JPEG
- PNG

ขนาดไฟล์

ไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์

FR-13 Holiday Management

HR สามารถจัดการวันหยุดองค์กรได้

รายละเอียด

- เพิ่มวันหยุด
- แก้ไขวันหยุด
- ปิดการใช้งานวันหยุด
- แยกวันหยุดตามปี
- ใช้วันหยุดในการคำนวณจำนวนวันลา
- วันหยุดที่ inactive จะไม่ถูกนำมาหักออกจากการคำนวณวันลา

สูตรคำนวณวันลา

leave_days = จำนวนวันทำการระหว่าง start_date ถึง end_date โดยไม่นับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดองค์กรที่ active อยู่ในระบบ

FR-14 Reporting

ระบบต้องมีรายงานพื้นฐาน

Report	ผู้ใช้งานที่เข้าถึงได้
รายงานประวัติการลาของตนเอง	ทุก Role เฉพาะข้อมูลตนเอง
รายงานคำขอรออนุมัติ	Supervisor
รายงานการลาของลูกทีม	Supervisor
รายงานวันลาคงเหลือ	HR
รายงานการลารายแผนก	HR
รายงานคำขอตามสถานะ	HR

Filter รายงาน

- วันที่เริ่มต้น
- วันที่สิ้นสุด
- แผนก
- พนักงาน
- ประเภทการลา
- สถานะคำขอ
- ปี

Export

- รองรับ Excel เท่านั้นในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
- PDF ไม่อยู่ใน Current Scope (ดูหัวข้อ 2.2)

FR-15 In-App Notification

ระบบต้องรองรับการแจ้งเตือนภายในระบบ

เหตุการณ์ที่ต้องแจ้งเตือน

เมื่อ Employee ส่งคำขอสำเร็จ

- เมื่อมีคำขอรอ Supervisor อนุมัติ
- เมื่อคำขอได้รับอนุมัติ
- เมื่อคำขอถูกปฏิเสธ
- Notification Event ของ Workflow ปัจจุบันมีเฉพาะ Submit, Approve และ Reject; การ Cancel ไม่สร้าง Notification

ความสามารถของผู้ใช้

- ดูรายการแจ้งเตือนของตนเอง
- เห็นเฉพาะแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
- เปลี่ยนสถานะแจ้งเตือนเป็นอ่านแล้วได้
- เปลี่ยนแจ้งเตือนทั้งหมดเป็นอ่านแล้วได้

FR-16 Audit Log

ระบบต้องบันทึก Event สำคัญที่กำหนด และไม่อ้างว่าครอบคลุมทุก Action

เหตุการณ์ที่ต้องบันทึก

- user_created
- admin_password_reset
- change_password
- password_reset_rate_limited
- password_reset_otp_requested
- password_reset_otp_failed
- password_reset_otp_verified
- password_reset_completed

- leave_approved
- leave_rejected
- เหตุ: Backend ปัจจุบันบันทึกเฉพาะ Event สำคัญข้างต้น ไม่อ้างว่าบันทึกทุก Action ของระบบ

ข้อมูลที่ต้องบันทึก

- user_id
- action
- table_name
- record_id
- detail
- ip_address
- created_at

รูปแบบ detail สำหรับ action สำคัญ

ตัวอย่าง detail สำหรับ Event leave_approved ที่ Backend บันทึกจริง

```
{
  "result": "success",
  "username": "",
  "adminUserId": null,
  "userAgent": "<User-Agent>"
}
```

คอลัมน์ action บันทึกค่า leave_approved

คอลัมน์ table_name บันทึกค่า leave_requests

คอลัมน์ record_id บันทึก leave_request_id ที่ได้รับการอนุมัติ

คอลัมน์ user_id บันทึก User ID ของ Supervisor ผู้อนุมัติ

FR-17 Temporary Password และ Password Policy

ระบบต้องรองรับ Temporary Password สำหรับบัญชีที่ Admin สร้างหรือ Reset Password และบังคับให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานฟังก์ชันธุรกิจ

รายละเอียด

- Admin สร้างบัญชีหรือ Reset Password แล้วระบบสร้าง Temporary Password แบบสุ่ม
- ระบบจัดเก็บเฉพาะ Password Hash และกำหนด must_change_password = true
- ผู้ใช้ที่ยังไม่เปลี่ยน Temporary Password เข้าถึงได้เฉพาะ Session และ Change Password
- รหัสผ่านใหม่ต้องยาวอย่างน้อย 10 ตัว มีตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ โดยห้ามมีช่องว่าง
- รหัสผ่านใหม่ต้องต่างจากรหัสผ่านปัจจุบัน Username และ Email
- เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ ระบบล้าง must_change_password และเพิ่ม token_version เพื่อยกเลิก Session เดิม

FR-18 Forgot Password, OTP และ Reset Token

ผู้ใช้ทุก Role สามารถขอรีเซ็ตรหัสผ่านด้วย Email ที่ลงทะเบียนไว้กับบัญชี Active ได้

รายละเอียด

- ระบบตรวจสอบว่า Email ที่กรอกมีการลงทะเบียนไว้กับบัญชี Active หรือไม่
- หากรูปแบบ Email ไม่ถูกต้อง ระบบต้องปฏิเสธคำขอและไม่ส่ง OTP
- หากไม่พบบัญชีที่ลงทะเบียนด้วย Email ดังกล่าว หรือบัญชีไม่ Active ระบบต้องไม่สร้างและไม่ส่ง OTP และแสดงข้อความ "ไม่พบบัญชีที่ลงทะเบียนไว้"
- หากพบบัญชี Active ระบบส่ง OTP 6 หลักไปยัง Email ที่ลงทะเบียนไว้
- ระบบจำกัดอัตราการขอ OTP ระยะเวลาขอซ้ำ และจำนวนครั้งที่กรอก OTP ผิด
- OTP ต้องมีวันหมดอายุ ใช้ได้ครั้งเดียว และ OTP ใหม่ต้องทำให้ OTP เดิมใช้ไม่ได้
- เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จ ระบบออก Reset Token แบบใช้ครั้งเดียวและมีวันหมดอายุ

- การ Reset Password ต้องตรวจ Password Policy
- เมื่อ Reset สำเร็จ OTP/Reset Token ต้องไม่สามารถใช้ซ้ำได้

FR-19 Profile Management

ผู้ใช้ทุก Role สามารถดูและแก้ไขข้อมูล Profile ของตนเองได้ตามฟิลด์ที่ระบบอนุญาต

รายละเอียด

- ผู้ใช้แก้ไขชื่อ นามสกุล Email เบอร์โทรศัพท์ และรูปโปรไฟล์ของตนเองได้
- รูปโปรไฟล์รองรับ JPEG, PNG หรือ WebP จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 2 MB
- ผู้ใช้สามารถลบรูปเดิมได้ และระบบต้องไม่อนุญาตให้แก้ Employee ID, Role, Department หรือ Position ผ่านหน้า Profile

FR-20 Notification Management

ผู้ใช้ทุก Role จัดการ In-app Notification ที่เป็นของตนเองได้

รายละเอียด

- ระบบแสดงจำนวน Unread และเรียงรายการตามเวลาล่าสุด
- ผู้ใช้ Mark Read, Mark All Read และ Delete Notification ของตนเองได้
- Notification ที่มี Leave Request อ้างอิงสามารถเปิด Deep Link ไปยังรายละเอียดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
- Submit แจ้ง Supervisor; Approve หรือ Reject แจ้งเจ้าของคำขอ
- HR และ Admin มีหน้า Notification ได้ แต่ Workflow ปัจจุบันไม่สร้าง Event เฉพาะให้สอง Role นี้

FR-21 Role Dashboard

ระบบต้องแสดง Dashboard ตาม Role โดยใช้ข้อมูลจริงจาก Backend และจำกัดข้อมูลตาม Ownership หรือ Data Scope

รายละเอียด

- ทุก Role เห็นข้อมูลคำขอและ Leave Balance ของตนเอง

- Supervisor เห็นจำนวน Pending และรายการล่าสุดของ Direct Team
- HR เห็นข้อมูลสรุปพนักงาน ประเภทการลา วันหยุด และคำขอระดับองค์กรตามสิทธิ์
- Admin เห็นข้อมูลสรุปบัญชีผู้ใช้ โครงสร้างองค์กร และ Audit Log ตามสิทธิ์

8. Business Rules และ Non-Functional Requirements

8.1 Business Rules

Code	Rule
BR-01	พนักงานต้องมี available_days เพียงพอก่อนส่งคำขอ
BR-02	วันลาคงเหลือต้องไม่ติดลบ
BR-03	ระบบหักวันลาเมื่อคำขอเปลี่ยนเป็น approved เท่านั้น
BR-04	ระบบ ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ยังไม่รองรับการคืนวันลาจากการยกเลิกหลังอนุมัติ
BR-05	ห้ามยื่นลาซ้อนทับคำขอที่มีสถานะ pending หรือ approved
BR-06	end_date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ start_date
BR-07	leave_days ต้องมากกว่า 0
BR-08	การบังคับแนบเอกสารให้ยึด requires_attachment และ attachment_required_after_days ของ Leave Type โดยไม่ Hard-code ประเภทการลา
BR-09	ผู้อนุมัติห้ามอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของตนเอง
BR-10	ผู้นั้นลาแก้ไขคำขอได้เฉพาะ draft
BR-11	ผู้นั้นลายุกเลิกได้เฉพาะ pending
BR-12	คำขอ approved, rejected, cancelled ไม่สามารถกลับเข้า workflow เดิม
BR-13	ประเภทการลาที่เคยใช้งานแล้ว ห้ามลบ ให้ปิดการใช้งานแทน
BR-14	คำนวณวันลาโดยไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร
BR-15	request_no ต้องไม่ซ้ำ
BR-16	request_no เป็น NULL ได้เฉพาะสถานะ draft
BR-17	การ Submit ต้องสร้าง request_no และตรวจ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id ใน Transaction เดียวกัน โดยไม่บันทึก approver_employee_id
BR-18	การอนุมัติและการหักวันลาต้องทำใน Transaction เดียว
BR-19	การปฏิเสธคำขอต้องระบุเหตุผล
BR-20	ไฟล์แนบต้องเป็น PDF, JPG, JPEG หรือ PNG
BR-21	ไฟล์แนบต้องไม่เกิน 10 MB
BR-22	Audit Log ห้ามแก้ไขหรือลบผ่านระบบทั่วไป

Code	Rule
BR-23	Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอของพนักงานใน Direct Team ตาม employees.supervisor_id
BR-24	Admin เข้าถึงเอกสารแนบได้ตามสิทธิ์ของ Backend ปัจจุบัน
BR-25	HR หรือ Admin ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาแทน Supervisor ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน
BR-26	ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน รองรับเฉพาะการลาเต็มวัน ไม่รองรับลาคึ่งวัน
BR-27	ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่รองรับคำขอลาข้ามปี
BR-28	supervisor_id ต้องอ้างถึงพนักงานที่มีบัญชี active และ Role = Supervisor
BR-29	พนักงานไม่สามารถเป็น Supervisor ของตนเอง
BR-30	pending_days ต้องถูกนำไปคำนวณ available_days
BR-31	remaining_days และ available_days เป็นค่าจำนวน ไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขโดยตรง
BR-32	Reason ต้องมีความยาว 5-500 ตัวอักษร
BR-33	จำนวนวันลาต้องอยู่ระหว่าง minimum_days และ maximum_days_per_request ของ Leave Type
BR-34	ไฟล์แนบคำขอลารองรับสูงสุด 5 ไฟล์ต่อการอัปโหลด และตรวจ MIME Type
BR-35	Notification อ่าน แก่สถานะ หรือลบได้เฉพาะผู้ใช้เจ้าของข้อมูล
BR-36	Temporary Password ต้องบังคับเปลี่ยนก่อนเข้าถึงฟังก์ชันธุรกิจ
BR-37	OTP และ Reset Token ต้องมีวันหมดอายุ ใช้ได้ครั้งเดียว และถูกจัดเก็บในรูปแบบ Hash
BR-38	Username ต้องไม่ซ้ำ และพนักงานหนึ่งคนมี User Account ได้หนึ่งบัญชี
BR-39	ชื่อ Department และ Position ต้องไม่ซ้ำ รหัสและชื่อ Leave Type ต้องไม่ซ้ำ และ Entitlement ต่อพนักงาน/ประเภทลา/ปีต้องไม่ซ้ำ
BR-40	ระบบบันทึกเฉพาะ Event สำคัญที่กำหนดใน Audit Log ไม่รับประกันการบันทึกทุก Action

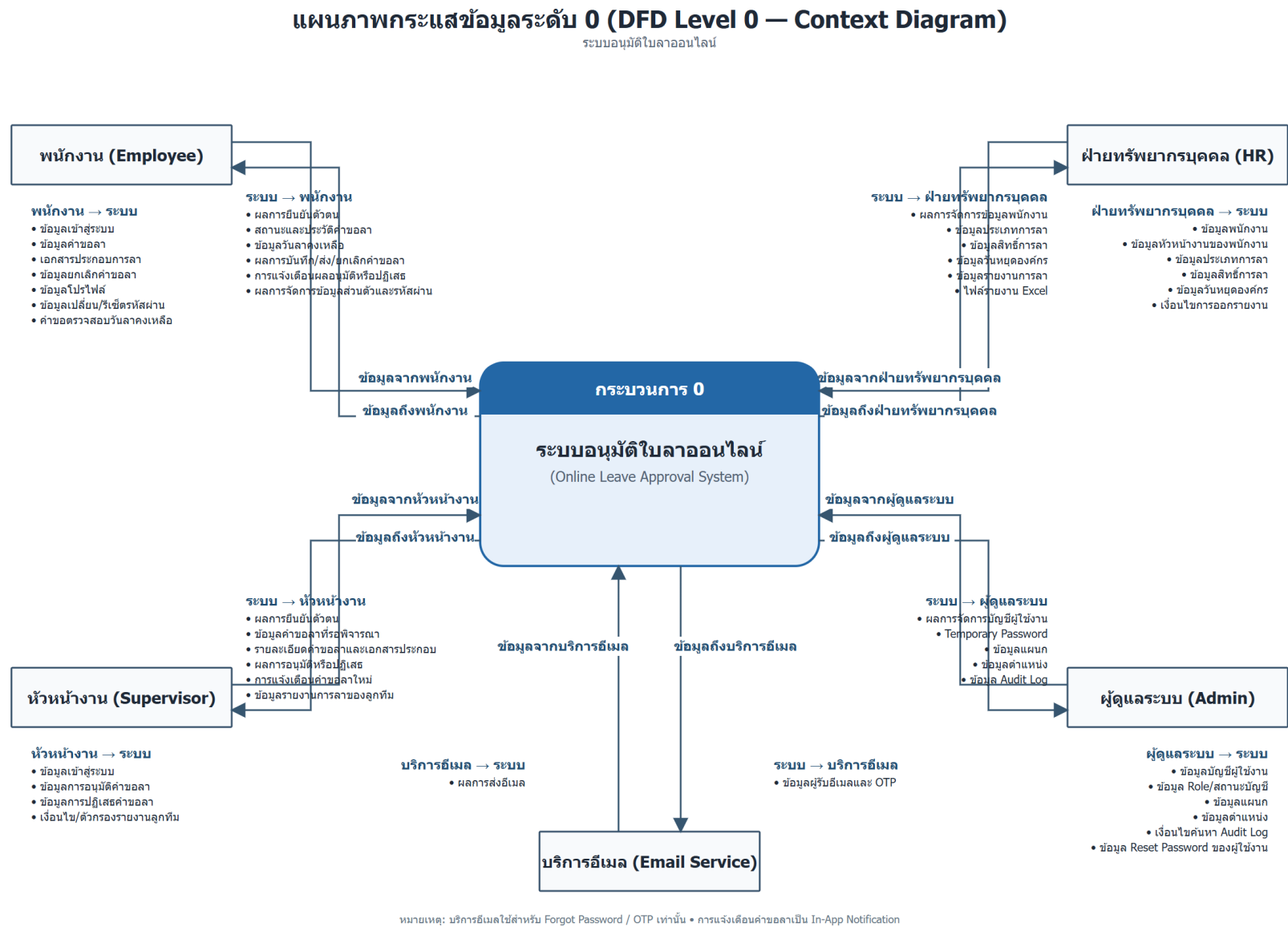
8.2 Non-Functional Requirements

Code	Rule
NFR-01	จัดเก็บรหัสผ่านแบบ hash เช่น bcrypt หรือ Argon2 ไม่เก็บรหัสผ่านจริง
NFR-02	ทุก API ต้องตรวจสอบ authentication และ authorization ตาม Role
NFR-03	ไฟล์แนบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตาม Role
NFR-04	ควรใช้ HTTPS เมื่อใช้งานจริง

Code	Rule
NFR-05	การ Submit, Approve, Reject และ Cancel ต้องทำงานแบบ Transaction เมื่อมีหลายตารางเกี่ยวข้อง
NFR-06	Audit Log ต้องไม่ถูกแก้ไขหรือลบผ่านระบบทั่วไป
NFR-07	หน้าใช้งานทั่วไปควรตอบสนองภายใน 3 วินาทีในข้อมูลขนาดปกติ
NFR-08	การ Submit, Approve, Reject และ Cancel ควรเสร็จภายใน 5 วินาที
NFR-09	ข้อความแจ้งเตือนต้องเข้าใจง่ายและระบุสาเหตุเมื่อทำการไม่สำเร็จ
NFR-10	แยก Module ตามหน้าที่ เช่น Auth, User, Employee, Leave, Report
NFR-11	รองรับ Browser สมัยใหม่ เช่น Chrome, Edge, Firefox
NFR-12	จำกัดไฟล์แนบไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์ และตรวจ MIME type
NFR-13	API ที่อ่านข้อมูลรายการควรรองรับ pagination
NFR-14	ข้อมูลวันที่และเวลาควรใช้ timezone เดียวกันทั้งระบบ
NFR-15	ห้ามส่ง password_hash หรือข้อมูลกลับไปให้ frontend
NFR-16	ต้องป้องกันการอนุมัติซ้ำหรือกดยืนยันพร้อมกันแล้วทำให้วันลาติดลบ

แผนภาพกระแสข้อมูล (DFD)

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0

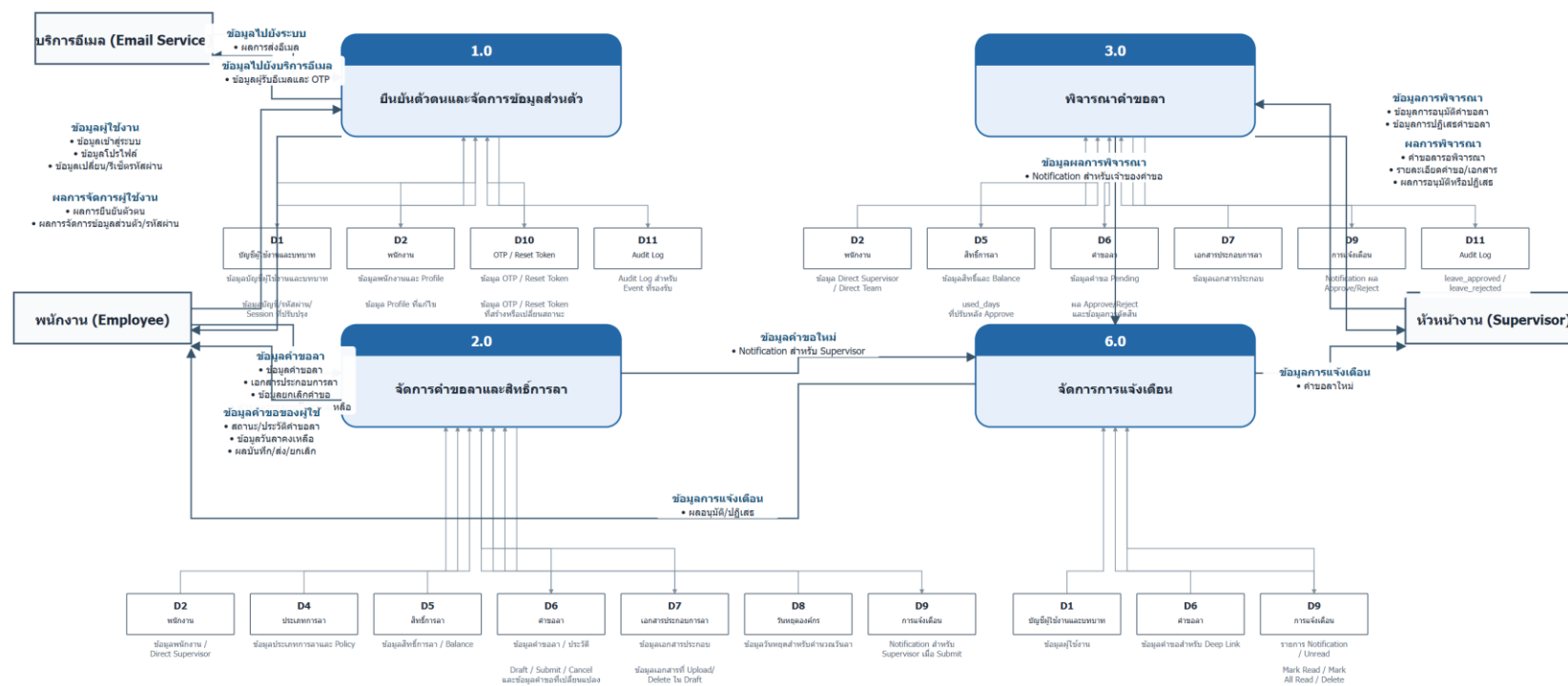


รูปที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (DFD Level 0 — Context Diagram)

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 — ส่วน A — การลาและพนักงานหลัก

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 – ส่วน A – การลาและผู้ใช้งานหลัก

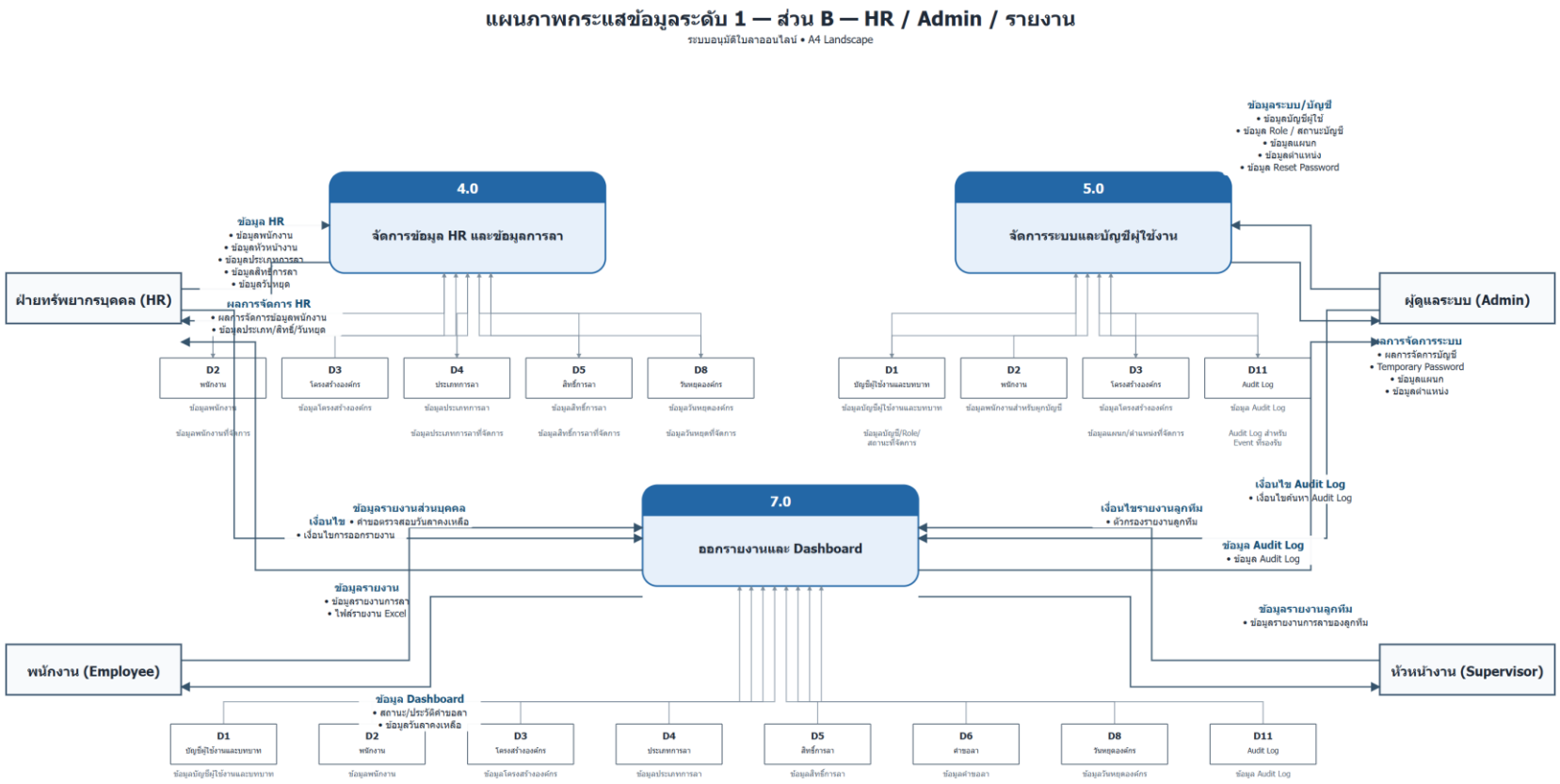
ระบบอนุมัติใบลาออนไลน์ • A4 Landscape



Data Store ที่มี D-ID เกี่ยวข้องและปรากฏอยู่ในแผนภาพ หมายถึง Logical Data Store เกี่ยวข้อง และใช้เพื่อแสดงความชัดเจนของ Data Flow

รูปที่ 3 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 — ส่วน A — การลาและผู้ใช้งานหลัก

แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 — ส่วน B — HR / Admin / รายงาน



Data Store ที่ 6 D-ID เกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าในแผนภาพ หมายถึง Logical Data Store เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลความชัดเจนของ Data Flow

รูปที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 — ส่วน B — HR / Admin / รายงาน

9. Database Design และ Data Dictionary

ระบบใช้ 15 ตารางหลัก

- roles
- users
- employees
- departments
- positions
- leave_types
- leave_entitlements
- leave_requests
- leave_approval_logs
- leave_request_attachments
- holidays
- notifications
- audit_logs
- password_reset_otps
- password_reset_tokens

9.1 ERD แบบข้อความ

roles 1 — 0..* users; User อ้าง Role 1 รายการผ่าน users.role_id

employees 1 — 0..1 users; Employee มี User ได้ 0..1 และ User อ้าง Employee 1
รายการผ่าน users.employee_id (UNIQUE)

departments 1 — 0..* employees; Employee อ้าง Department 1 รายการ

positions 1 — 0..* employees; Employee อ้าง Position 1 รายการ

employees (Supervisor) 1 — 0..* employees (Direct Reports); พนักงานอ้าง Supervisor ได้
0..1 ผ่าน employees.supervisor_id (NULL)

employees 1 — 0..* leave_entitlements ผ่าน leave_entitlements.employee_id

leave_types 1 — 0..* leave_entitlements ผ่าน leave_entitlements.leave_type_id

users 0..1 — 0..* leave_entitlements ผ่าน leave_entitlements.updated_by (NULL)

employees 1 — 0..* leave_requests ผ่าน leave_requests.employee_id

ในความหมายเจ้าของคำขอ

employees 0..1 — 0..* leave_requests ผ่าน leave_requests.approver_employee_id

(NULL) ในความหมายผู้ตัดสินใจ Approve / Reject

leave_types 1 — 0..* leave_requests ผ่าน leave_requests.leave_type_id

leave_requests 1 — 0..* leave_approval_logs ผ่าน

leave_approval_logs.leave_request_id

users 1 — 0..* leave_approval_logs ผ่าน leave_approval_logs.approver_id

leave_requests 1 — 0..* leave_request_attachments ผ่าน

leave_request_attachments.leave_request_id

users 1 — 0..* notifications ผ่าน notifications.user_id

leave_requests 0..1 — 0..* notifications ผ่าน notifications.leave_request_id (NULL)

users 0..1 — 0..* audit_logs ผ่าน audit_logs.user_id (NULL)

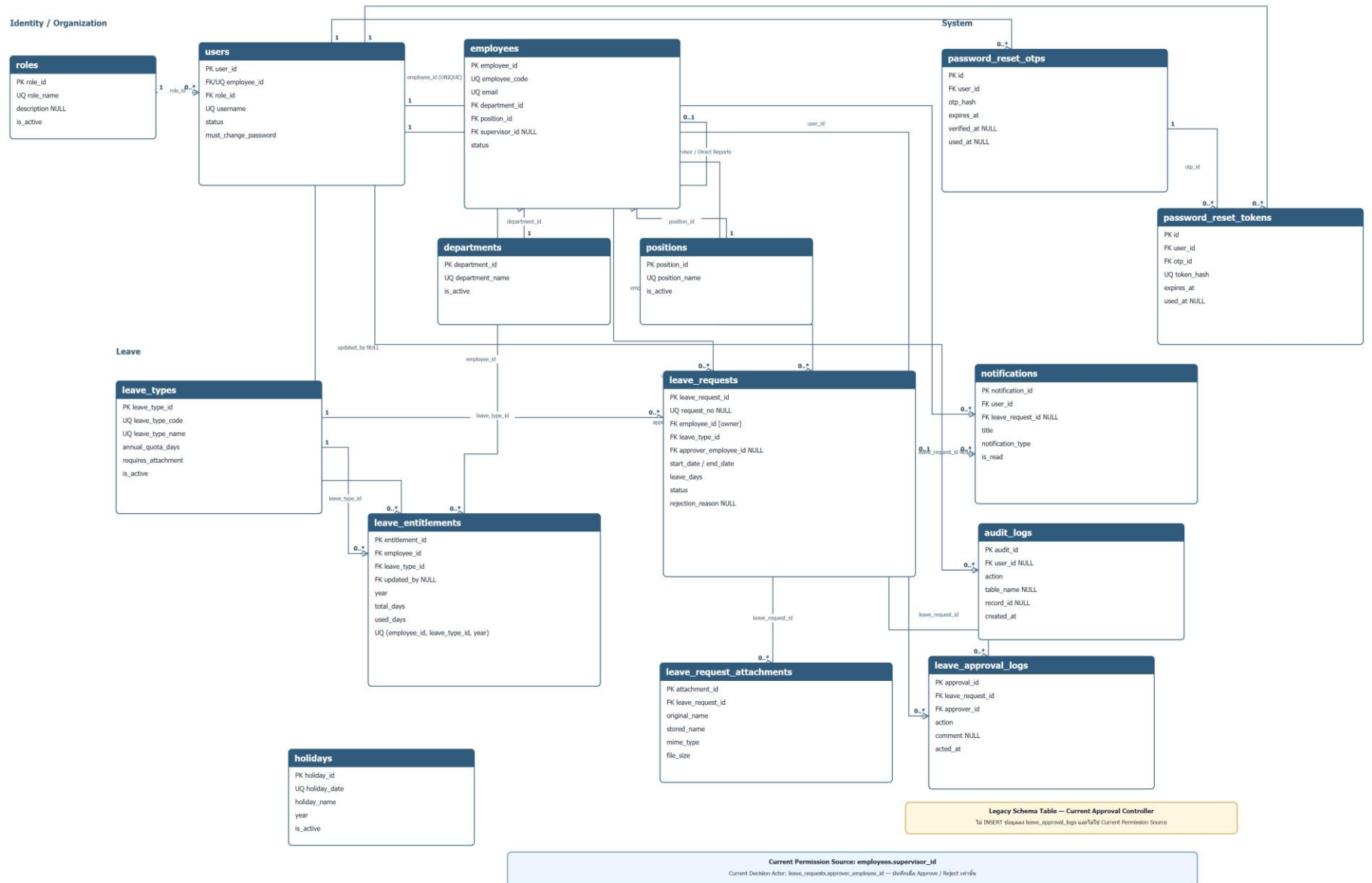
users 1 — 0..* password_reset_otps ผ่าน password_reset_otps.user_id

users 1 — 0..* password_reset_tokens ผ่าน password_reset_tokens.user_id

password_reset_otps 1 — 0..* password_reset_tokens ผ่าน

password_reset_tokens.otp_id

แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)



รูปที่ 5 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)

รายละเอียด Field ในหัวข้อ 9.2–9.16 ทำหน้าที่เป็น Data Dictionary ของ Production Database โดยระบุชนิดข้อมูล Key/Constraint, Nullability, Default และความหมายของแต่ละ Field

9.2 ตาราง roles

ตาราง roles ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลบทบาทของผู้ใช้งานในระบบ เช่น Employee, Supervisor, HR และ Admin

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
role_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสบทบาท
role_name	VARCHAR(50)	UNIQUE	NO	—	ชื่อบทบาท เช่น Employee, Supervisor, HR, Admin
description	TEXT	—	YES	NULL	รายละเอียดของบทบาท
is_active	TINYINT(1)	—	NO	1	สถานะการใช้งาน

หมายเหตุ

Role เป็น Master Data ของระบบเวอร์ชันปัจจุบัน และไม่เปิดให้เพิ่ม Role ใหม่ผ่านหน้าจอ

9.3 ตาราง users

ตาราง users ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ใช้เข้าสู่ระบบ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานและบทบาทของผู้ใช้งาน

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
user_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสบัญชีผู้ใช้งาน
employee_id	INT(10) UNSIGNED	FK → employees.employee_id, UNIQUE	NO	—	พนักงานที่ผูกกับบัญชีผู้ใช้งาน
role_id	INT(10) UNSIGNED	FK → roles.role_id	NO	—	บทบาทของบัญชีผู้ใช้งาน
username	VARCHAR(50)	UNIQUE	NO	—	ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ
password_hash	VARCHAR(255)	—	NO	—	รหัสผ่านที่ผ่านการ Hash
status	ENUM('active','inactive','locked')	—	NO	active	สถานะของข้อมูล
last_login_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่เข้าสู่ระบบล่าสุด
password_changed_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่เปลี่ยนรหัสผ่านล่าสุด
must_change_password	TINYINT(1)	—	NO	0	กำหนดให้เปลี่ยน Temporary Password เมื่อเข้าสู่ระบบ
token_version	INT(10) UNSIGNED	—	NO	0	รุ่น Token สำหรับยกเลิก Session เดิม
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

หมายเหตุ

ตาราง users ไม่เก็บ email เพื่อลดข้อมูลซ้ำ ให้ใช้ employees.email เป็น email หลักของพนักงาน

9.4 ตาราง employees

ตาราง employees ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลพนักงานภายในองค์กร เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำขอลา การกำหนดหัวหน่งาน และการจัดทำรายงาน

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
employee_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสพนักงาน
employee_code	VARCHAR(20)	UNIQUE	NO	—	รหัสพนักงาน
first_name	VARCHAR(100)	—	NO	—	ชื่อพนักงาน
last_name	VARCHAR(100)	—	NO	—	นามสกุลพนักงาน
phone	VARCHAR(20)	—	YES	NULL	หมายเลขโทรศัพท์
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	NO	—	อีเมลพนักงาน
profile_image_url	VARCHAR(255)	—	YES	NULL	ตำแหน่งไฟล์รูปโปรไฟล์
department_id	INT(10) UNSIGNED	FK → departments.department_id	NO	—	แผนกของพนักงาน
position_id	INT(10) UNSIGNED	FK → positions.position_id	NO	—	ตำแหน่งของพนักงาน
supervisor_id	INT(10) UNSIGNED	FK → employees.employee_id	YES	NULL	หัวหน้างานโดยตรงและเป็น Permission Source ของ Approval ปัจจุบัน
hire_date	DATE	—	NO	—	วันที่เริ่มงาน
status	ENUM('active','inactive','resigned')	—	NO	active	สถานะของข้อมูล
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

หมายเหตุ: *supervisor_id* ต้องไม่อ้าง *employee_id* ของตนเอง และหัวหน้างานต้องสัมพันธ์กับบัญชี *Active Role Supervisor* เป็น *Application-level rule* ไม่ใช่ *DB Constraint*

Constraint สำคัญ

- supervisor_id ต้องไม่เท่ากับ employee_id
- supervisor_id ต้องอ้างถึงพนักงานที่มี user active และ Role = Supervisor

9.5 ตาราง departments

ตาราง departments ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลแผนกภายในองค์กร เพื่อใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานและรายงานการลา

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
department_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสแผนก
department_name	VARCHAR(100)	UNIQUE	NO	—	ชื่อแผนก

description	TEXT	—	YES	NULL	รายละเอียดของแผนก
is_active	TINYINT(1)	—	NO	1	สถานะการใช้งาน
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

9.6 ตาราง positions

ตาราง positions ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งงานภายในองค์กร เพื่อใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลพนักงานและโครงสร้างองค์กร

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
position_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสตำแหน่ง
position_name	VARCHAR(100)	UNIQUE	NO	—	ชื่อตำแหน่งงาน
is_active	TINYINT(1)	—	NO	1	สถานะการใช้งาน
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

หมายเหตุ

ตาราง positions ไม่เก็บ department_id เพราะพนักงานแต่ละคนอ้างอิงแผนกผ่าน employees.department_id

9.7 ตาราง leave_types

ตาราง leave_types ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลประเภทการลา เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน และเงื่อนไขของประเภทการลาแต่ละประเภท

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
leave_type_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสประเภทการลา
leave_type_code	VARCHAR(10)	UNIQUE	NO	—	รหัสย่อประเภทการลา
leave_type_name	VARCHAR(100)	UNIQUE	NO	—	ชื่อประเภทการลา
description	VARCHAR(300)	—	YES	NULL	รายละเอียดประเภทการลา
annual_quota_days	DECIMAL(5,2)	—	NO	0.00	จำนวนวันลามาตรฐานต่อปี
minimum_days	DECIMAL(5,2)	—	NO	1.00	จำนวนวันลาขั้นต่ำต่อคำขอ
maximum_days_per_request	DECIMAL(5,2)	—	NO	1.00	จำนวนวันลาสูงสุดต่อคำขอ

requires_attachment	TINYINT(1)	—	NO	0	กำหนดว่าต้องแนบเอกสารหรือไม่
attachment_required_after_days	DECIMAL(5,2)	—	YES	NULL	เกณฑ์จำนวนวันที่เริ่มบังคับแนบเอกสาร
is_active	TINYINT(1)	—	NO	1	สถานะการใช้งาน
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

9.8 ตาราง leave_entitlements

ตาราง leave_entitlements ใช้สำหรับจัดเก็บสิทธิวันลาของพนักงานแต่ละคนในแต่ละปี โดยแยกตามประเภทการลา

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
entitlement_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสสิทธิวันลา
employee_id	INT(10) UNSIGNED	FK → employees.employee_id	NO	—	พนักงานเจ้าของสิทธิวันลา
leave_type_id	INT(10) UNSIGNED	FK → leave_types.leave_type_id	NO	—	ประเภทการลาของสิทธิ์
year	INT(10) UNSIGNED	—	NO	—	ปีของข้อมูล
total_days	DECIMAL(5,2)	—	NO	0.00	จำนวนวันลาทั้งหมด
used_days	DECIMAL(5,2)	—	NO	0.00	จำนวนวันลาที่ได้รับอนุมัติแล้ว
updated_by	INT(10) UNSIGNED	FK → users.user_id	YES	NULL	ผู้ใช้งานที่แก้ไขสิทธิ์ล่าสุด
updated_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

Constraint: *UNIQUE(employee_id, leave_type_id, year) | Derived values (ไม่ใช่ Physical Field): remaining_days = total_days – used_days; pending_days* คำนวณจาก leave_requests ที่ *status=pending; available_days* คำนวณจากยอดคงเหลือและยอดรออนุมัติ

Constraint

- UNIQUE(employee_id, leave_type_id, year)
- total_days >= 0
- used_days >= 0
- used_days <= total_days

ค่าที่ไม่เก็บเป็น field

- $\text{remaining_days} = \text{total_days} - \text{used_days}$
- $\text{pending_days} = \text{SUM leave_days จาก leave_requests ที่ status = pending}$
- $\text{available_days} = \text{total_days} - \text{used_days} - \text{pending_days}$

9.9 ตาราง leave_requests

ตาราง leave_requests ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลคำขอลาของพนักงาน ตั้งแต่การสร้างคำขอ การส่งคำขอ การอนุมัติ การปฏิเสธ และการยกเลิกคำขอ

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
leave_request_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสคำขอลา
request_no	VARCHAR(30)	UNIQUE	YES	NULL	เลขที่คำขอ สร้างเมื่อ Submit; เป็น NULL ได้ระหว่าง Draft
employee_id	INT(10) UNSIGNED	FK → employees.employee_id	NO	—	พนักงานผู้ยื่นคำขอลา
leave_type_id	INT(10) UNSIGNED	FK → leave_types.leave_type_id	NO	—	ประเภทการลาที่ขอ
approver_employee_id	INT(10) UNSIGNED	FK → employees.employee_id	YES	NULL	ผู้ตัดสินใจคำขอ บันทึกเฉพาะเมื่อ Approve/Reject; ไม่บันทึกตอน Submit และไม่ใช่ตรวจ Permission
start_date	DATE	—	NO	—	วันที่เริ่มลา
end_date	DATE	—	NO	—	วันที่สิ้นสุดการลา
leave_days	DECIMAL(5,2)	—	NO	—	จำนวนวันลา
reason	TEXT	—	NO	—	เหตุผลการลา
status	ENUM('draft','pending','approved','rejected','cancelled')	—	NO	draft	สถานะของข้อมูล
submitted_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่ส่งคำขอ
approved_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่อนุมัติ
rejected_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่ปฏิเสธ
rejection_reason	TEXT	—	YES	NULL	เหตุผลการปฏิเสธคำขอ
cancelled_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่ยกเลิกคำขอ
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล
updated_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

หมายเหตุ: request_no เป็น NULL ได้ใน Draft และสร้างเมื่อ Submit; status มีเฉพาะ draft, pending, approved, rejected, cancelled; approver_employee_id บันทึกเมื่อ Approve/Reject เท่านั้น

9.10 ตาราง leave_approval_logs

ตาราง leave_approval_logs มีอยู่ใน Schema เดิมสำหรับประวัติการตัดสินใจ แต่ Current Approval Controller ไม่ INSERT ข้อมูลลงตารางนี้ และไม่ใช้เป็น Business Workflow หลัก

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
approval_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสประวัติการอนุมัติแบบ Legacy
leave_request_id	INT(10) UNSIGNED	FK → leave_requests.leave_request_id	NO	—	คำขอลาที่อ้างอิงใน Legacy Schema
approver_id	INT(10) UNSIGNED	FK → users.user_id	NO	—	ผู้ใช้งานที่ดำเนินการอนุมัติหรือปฏิเสธใน Legacy Schema
action	ENUM('approved','rejected')	—	NO	—	ชื่อกิจกรรมหรือผลการดำเนินการ
comment	TEXT	—	YES	NULL	หมายเหตุหรือเหตุผล
acted_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่ดำเนินการ

หมายเหตุ: **Legacy Schema Table**; **Current Approval Controller** ไม่ INSERT ลงตารางนี้

9.11 ตาราง leave_request_attachments

ตาราง leave_request_attachments ใช้สำหรับจัดเก็บ Metadata ของเอกสารแนบประกอบคำขอลา

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
attachment_id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสเอกสารประกอบการลา
leave_request_id	INT UNSIGNED	FK → leave_requests.leave_request_id	NO	—	คำขอลาที่เป็นเจ้าของเอกสาร; สืบตามคำขอ
original_name	VARCHAR(255)	—	NO	—	ชื่อไฟล์เดิม
stored_name	VARCHAR(255)	—	NO	—	ชื่อไฟล์ที่จัดเก็บ
mime_type	VARCHAR(100)	—	NO	—	ชนิด MIME ของไฟล์
file_size	BIGINT UNSIGNED	—	NO	—	ขนาดไฟล์เป็นไบต์
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล

9.12 ตาราง holidays

ตาราง holidays ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลวันหยุดองค์กร เพื่อใช้ประกอบการคำนวณจำนวนวันลา

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
holiday_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสวันหยุด
holiday_date	DATE	UNIQUE	NO	—	วันที่หยุด
holiday_name	VARCHAR(100)	—	NO	—	ชื่อวันหยุด
holiday_type	VARCHAR(50)	—	NO	Public Holiday	ประเภทวันหยุด
description	VARCHAR(300)	—	YES	NULL	รายละเอียดวันหยุด
year	INT(10) UNSIGNED	—	NO	—	ปีของข้อมูล
is_active	TINYINT(1)	—	NO	1	สถานะการใช้งาน

9.13 ตาราง notifications

ตาราง notifications ใช้สำหรับจัดเก็บ In-app Notification ของผู้ใช้ โดย Workflow ปัจจุบันสร้างรายการเมื่อ Submit, Approve หรือ Reject

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
notification_id	INT(10) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสการแจ้งเตือน
user_id	INT(10) UNSIGNED	FK → users.user_id	NO	—	ผู้ใช้งานผู้รับการแจ้งเตือน
leave_request_id	INT(10) UNSIGNED	FK → leave_requests.leave_request_id	YES	NULL	คำขอลาที่เกี่ยวข้อง; เป็น NULL ได้เมื่อไม่ผูกกับคำขอ
title	VARCHAR(255)	—	NO	—	หัวข้อการแจ้งเตือน
message	TEXT	—	NO	—	รายละเอียดการแจ้งเตือน
notification_type	VARCHAR(50)	—	NO	—	ประเภทการแจ้งเตือน
is_read	TINYINT(1)	—	NO	0	สถานะการอ่านการแจ้งเตือน
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล

หมายเหตุ: *Current Workflow* สร้าง *Notification* เมื่อ *Submit*, *Approve* และ *Reject*; *Cancel* ไม่สร้าง *Notification*

9.14 ตาราง audit_logs

ตาราง audit_logs ใช้สำหรับจัดเก็บประวัติกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้งานและระบบ เพื่อรองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
audit_id	BIGINT(20) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัส Audit Log
user_id	INT(10) UNSIGNED	FK → users.user_id	YES	NULL	ผู้ใช้งานผู้ก่อเหตุการณ์; เป็น NULL ได้สำหรับ Event ของระบบ
action	VARCHAR(100)	—	NO	—	ชื่อกิจกรรมหรือผลการดำเนินการ
table_name	VARCHAR(100)	—	YES	NULL	ชื่อตารางที่เกี่ยวข้อง
record_id	BIGINT(20) UNSIGNED	—	YES	NULL	รหัสข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
detail	LONGTEXT	—	YES	NULL	รายละเอียดกิจกรรม
ip_address	VARCHAR(45)	—	YES	NULL	IP Address ของผู้ใช้งาน
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP AMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล

หมายเหตุ: บันทึกเฉพาะ Event สำคัญที่ **Backend** รองรับ ไม่ใช่ทุก Action

9.15 ตาราง password_reset_otps

ตาราง password_reset_otps จัดเก็บ OTP แบบ Hash พร้อมสถานะการยืนยัน การใช้งาน การยกเลิก จำนวนครั้งที่ลอง และข้อมูลควบคุมอัตราการขอ

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
id	BIGINT(20) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัสรายการ OTP
user_id	INT(10) UNSIGNED	FK → users.user_id	NO	—	บัญชีผู้ขอ Reset Password
otp_hash	CHAR(64)	—	NO	—	ค่า OTP ที่ผ่านการ Hash
expires_at	DATETIME	—	NO	—	วันและเวลาหมดอายุ
verified_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่ยืนยัน OTP
used_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่ใช้แล้ว
invalidated_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่ทำให้รายการใช้ไม่ได้
attempt_count	TINYINT(3) UNSIGNED	—	NO	0	จำนวนครั้งที่กรอก OTP
resend_count	TINYINT(3) UNSIGNED	—	NO	0	จำนวนครั้งที่ขอ OTP ซ้ำ
requested_ip	VARCHAR(45)	—	YES	NULL	IP Address ที่ส่งคำขอ
requested_user_agent	VARCHAR(255)	—	YES	NULL	User Agent ที่ส่งคำขอ
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP AMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล

updated_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
------------	----------	---	----	-------------------	--------------------------------

หมายเหตุ: เก็บค่า *Hash*, อายุใช้งาน และสถานะ *single-use/invalidation* ของ *OTP*

9.16 ตาราง password_reset_tokens

ตาราง password_reset_tokens จัดเก็บ Reset Token แบบ Hash ที่ผูกกับ OTP ซึ่งผ่านการยืนยันแล้วและใช้ได้ครั้งเดียว

Field	Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
id	BIGINT(20) UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	NO	—	รหัส Reset Token
user_id	INT(10) UNSIGNED	FK → users.user_id	NO	—	บัญชีเจ้าของ Reset Token
token_hash	CHAR(64)	UNIQUE	NO	—	Reset Token ที่ผ่านการ Hash
otp_id	BIGINT(20) UNSIGNED	FK → password_reset_otps.id	NO	—	OTP ที่ผ่านการยืนยันและใช้สร้าง Reset Token
expires_at	DATETIME	—	NO	—	วันและเวลาหมดอายุ
used_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่ใช้แล้ว
invalidated_at	DATETIME	—	YES	NULL	วันและเวลาที่ทำให้รายการใช้ไม่ได้
created_at	DATETIME	—	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่สร้างข้อมูล

หมายเหตุ: เก็บ *Reset Token* แบบ *Hash* และเชื่อมกับ *OTP* ที่ผ่านการยืนยัน; รองรับ *single-use/invalidation*

10. API Specification

10.1 Authentication

Method	Endpoint	Permission
POST	/api/auth/login	Public
POST	/api/auth/logout	ทุก Role
GET	/api/auth/me	ทุก Role
POST	/api/auth/change-password	ทุก Role
POST	/api/auth/forgot-password/request-otp	Public
POST	/api/auth/forgot-password/verify-otp	Public
POST	/api/auth/reset-password	Public พร้อม Reset Token
GET	/api/profile	ทุก Role หลังเปลี่ยน Temporary Password
PUT	/api/profile	ทุก Role เฉพาะ Profile ของตนเอง

10.2 User Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/admin/users	Admin
GET	/api/admin/users/{userId}	Admin
GET	/api/admin/employees/available-for-account	Admin
POST	/api/admin/users	Admin
PUT	/api/admin/users/{userId}	Admin
PATCH	/api/admin/users/{userId}/status	Admin
POST	/api/admin/users/{userId}/reset-password	Admin

10.3 Employee Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/employees	HR / Admin
POST	/api/hr/employees	HR / Admin
GET	/api/hr/employees/{employeeId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/employees/{employeeId}	HR / Admin
PATCH	/api/hr/employees/{employeeId}/status	HR / Admin

10.4 Department Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/departments	HR / Admin
POST	/api/hr/departments	HR / Admin
GET	/api/hr/departments/{departmentId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/departments/{departmentId}	HR / Admin
PATCH	/api/hr/departments/{departmentId}/status	HR / Admin

10.5 Position Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/positions	HR / Admin
POST	/api/hr/positions	HR / Admin
GET	/api/hr/positions/{positionId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/positions/{positionId}	HR / Admin
PATCH	/api/hr/positions/{positionId}/status	HR / Admin

10.6 Leave Type Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/leave-types	HR / Admin
POST	/api/hr/leave-types	HR / Admin
GET	/api/hr/leave-types/{leaveTypeId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/leave-types/{leaveTypeId}	HR / Admin
PATCH	/api/hr/leave-types/{leaveTypeId}/status	HR / Admin

10.7 Leave Entitlement Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/leave/balance	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
GET	/api/hr/leave-entitlements	HR / Admin
POST	/api/hr/leave-entitlements	HR / Admin

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/leave-entitlements/{entitlementId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/leave-entitlements/{entitlementId}	HR / Admin

10.8 Leave Request Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/leave/options	ทุก Role
GET	/api/leave/requests	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
GET	/api/leave/requests/{requestId}	Owner
POST	/api/leave/requests/drafts	ทุก Role
PUT	/api/leave/requests/{requestId}/draft	Owner เฉพาะ Draft
POST	/api/leave/requests/submit	ทุก Role
POST	/api/leave/requests/{requestId}/submit	Owner เฉพาะ Draft
DELETE	/api/leave/requests/{requestId}/draft	Owner เฉพาะ Draft
PATCH	/api/leave/requests/{requestId}/cancel	Owner เฉพาะ Pending

10.9 Approval

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/supervisor/approvals	Supervisor
GET	/api/supervisor/approvals/{requestId}	Direct Supervisor
POST	/api/supervisor/approvals/{requestId}/decision	Direct Supervisor

10.10 Attachment

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/leave-attachments/{attachmentId}	Owner / Direct Supervisor / HR / Admin
DELETE	/api/leave-attachments/{attachmentId}	Owner เฉพาะ Draft

10.11 Holiday Management

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/hr/holidays	HR / Admin

Method	Endpoint	Permission
POST	/api/hr/holidays	HR / Admin
GET	/api/hr/holidays/{holidayId}	HR / Admin
PUT	/api/hr/holidays/{holidayId}	HR / Admin
DELETE	/api/hr/holidays/{holidayId}	HR / Admin

10.12 Notification

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/notifications	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
PATCH	/api/notifications/{notificationId}/read	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
PATCH	/api/notifications/read-all	ทุก Role เฉพาะของตนเอง
DELETE	/api/notifications/{notificationId}	ทุก Role เฉพาะของตนเอง

10.13 Reports

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/supervisor/team-report	Supervisor เฉพาะ Direct Team
GET	/api/reports/leave-requests	HR / Admin

10.14 Audit Log

Method	Endpoint	Permission
GET	/api/admin/audit-logs	Admin

ไม่มี API สำหรับแก้ไขหรือลบ Audit Log

11. Validation Logic สำหรับ Dev

11.1 คำนวณจำนวนวันลา

leave_days = 0

FOR each date between start_date and end_date:

IF date is Saturday OR Sunday:

continue

ELSE IF date exists in holidays where is_active = true:

continue

ELSE:

leave_days += 1

IF leave_days <= 0:

RETURN error "จำนวนวันลาต้องมากกว่า 0"

11.2 ตรวจสอบลาข้ามปี

IF year(start_date) != year(end_date):

RETURN error "ระบบ ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่รองรับการยื่นลาข้ามปี กรุณาแยกคำขอเป็นคนละปี"

11.3 ตรวจสอบลาซ้อน

existing = SELECT * FROM leave_requests

WHERE employee_id = current_employee_id

AND status IN ('pending', 'approved')

AND start_date <= new_end_date

AND end_date >= new_start_date

IF existing exists:

RETURN error "มีคำขอลาในช่วงวันที่ซ้ำกัน"

11.4 ตรวจสอบสิทธิ์วันลา

entitlement = get entitlement by employee_id, leave_type_id, year

pending_days = SUM leave_days

FROM leave_requests

WHERE employee_id = current_employee_id

AND leave_type_id = selected_leave_type_id

AND status = 'pending'

available_days = entitlement.total_days - entitlement.used_days - pending_days

IF available_days < leave_days:

 RETURN error "วันลาคงเหลือไม่เพียงพอ"

11.5 ตรวจสอบหัวหน้างานก่อน Submit

employee = get current employee

IF employee.supervisor_id is null:

 RETURN error "ไม่พบหัวหน้างานของผู้ยื่นลา"

supervisor_user = get user by employee.supervisor_id

IF supervisor_user is null:

 RETURN error "หัวหน้างานยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ในระบบ"

IF supervisor_user.status != 'active':

 RETURN error "บัญชีหัวหน้างานไม่พร้อมใช้งาน"

IF supervisor_user.role != 'Supervisor':

 RETURN error "หัวหน้างานต้องมี Role = Supervisor"

IF employee.supervisor_id == employee.employee_id:

 RETURN error "พนักงานไม่สามารถเป็นหัวหน้างานของตนเองได้"

12. หน้าจอที่ต้องพัฒนา

12.1 Dashboard Requirements

Dashboard แสดง Summary, Loading, Empty และ Error State พร้อมทางลัดตาม Role โดยยึดข้อมูลและ Data Scope จาก FR-21

12.2 รายละเอียดหน้าจอ Leave Request Form

Field	Type	Required	หมายเหตุ
leave_type_id	Dropdown	Yes	แสดงเฉพาะ leave_types.is_active = true
start_date	Date	Yes	ต้องไม่มากกว่า end_date
end_date	Date	Yes	ต้องไม่น้อยกว่า start_date และ ต้องอยู่ปีเดียวกับ start_date
leave_days	Calculated	Yes	ระบบคำนวณอัตโนมัติ โดยไม่นับ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร
reason	Textarea	Yes	เหตุผลการลา
attachment	File	Conditional	ตามเงื่อนไขประเภทการลา
available_days	Display	No	แสดงสิทธิ์วันที่สามารถใช้ได้หลัง หัก pending_days
direct_supervisor	Derived / Read-only	No	อ่านจาก employees.supervisor_id เพื่อ ใช้ตรวจสอบและแจ้งเตือน; ไม่ บันทึก approver_employee_id ตอน Submit

UI Rule: แสดง Validation Feedback ใกล้ Field ที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยน Form เป็น Read-only เมื่อแก้ไขไม่ได้ โดยยึด FR-08, FR-09, FR-12 และ Business Rules ใน Section 8.1

12.3 Pending Approval Screen

Field	Description
request_no	เลขที่คำขอ
employee_name	ชื่อผู้ยื่นลา
leave_type	ประเภทการลา
start_date	วันที่เริ่มลา

Field	Description
end_date	วันที่สิ้นสุด
leave_days	จำนวนวันลา
submitted_at	วันที่ส่งคำขอ
action	approve / reject

UI Rule: แสดงข้อมูลและ Action ตามตารางด้านบน; Reject

ต้องเปิดช่องกรอกเหตุผลและแสดงผลการตรวจสอบ โดยยึด FR-10, BR-19 ถึง BR-23 และ UC-12 ถึง UC-13

13. Report Requirements

ข้อกำหนดข้อมูล ตัวกรอง และการส่งออกรายงานให้ยึด FR-14; หน้ารายงานต้องมี Filter, Result List, Empty State และ Export Action ตามข้อมูลที่มีสิทธิ์เข้าถึง

14. ข้อจำกัดของระบบเวอร์ชันปัจจุบัน

- ข้อจำกัดและ Future Scope ให้ยึด Section 2.2; ขอบเขต Role/Permission ให้ยึด Sections 3-5 และขอบเขต Workflow ให้ยึด Section 6

15. Acceptance Criteria หลัก

AC-01 Login

- Given ผู้ใช้มีบัญชี active
- When กรอก username หรือ email และ password ถูกต้อง
- Then ระบบต้อง Login สำเร็จและเข้าสู่ Dashboard ตาม Role

AC-02 Login ด้วยบัญชี inactive

- Given ผู้ใช้มีบัญชี inactive หรือ locked
- When พยายาม Login
- Then ระบบต้องปฏิเสธและแสดงข้อความว่า "บัญชีนี้ไม่พร้อมใช้งาน"

AC-03 Submit Leave Request

- Given ผู้ใช้สร้าง Draft ครบถ้วน

- And มี available_days เพียงพอ
- And ไม่มีช่วงวันลาซ้ำ
- And มี Supervisor ที่ถูกต้อง
- When กด Submit
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น pending
- And สร้าง request_no
- And ใช้ employees.supervisor_id เพื่อระบุและตรวจสอบ Direct Supervisor โดยไม่บันทึก approver_employee_id ตอน Submit
- And แจ้งเตือน Supervisor

AC-04 Submit Leave Request เกินสิทธิ์

- Given ผู้ใช้มี available_days ไม่เพียงพอ
- When กด Submit
- Then ระบบต้องไม่ให้ส่งคำขอ
- And แสดงข้อความว่า "วันลาคงเหลือไม่เพียงพอ"

AC-05 Submit Leave Request ข้ามปี

- Given start_date และ end_date อยู่คนละปี
- When กด Submit
- Then ระบบต้องไม่ให้ส่งคำขอ
- And แสดงข้อความว่า "ระบบ ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่รองรับการยื่นลาข้ามปี"

AC-06 Approve Leave Request

- Given คำขออยู่ในสถานะ pending
- And current user เป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id
- And available_days ยังเพียงพอ
- When Supervisor กด Approve

- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น approved
- And เพิ่ม used_days
- And บันทึก approver_employee_id เป็นผู้ตัดสินใจ ณ เวลา Approve โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
- And บันทึก Audit Log action = leave_approved
- And แจ้งเตือนผู้ยื่นลา

AC-07 Reject Leave Request

- Given คำขออยู่ในสถานะ pending
- And current user เป็น Direct Supervisor ของผู้ยื่นลาตาม employees.supervisor_id
- When Supervisor กด Reject พร้อมระบุเหตุผล
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น rejected
- And บันทึกเหตุผล
- And แจ้งเตือนผู้ยื่นลา
- And บันทึก approver_employee_id เป็นผู้ตัดสินใจ ณ เวลา Reject โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
- And บันทึก Audit Log action = leave_rejected

AC-08 Reject โดยไม่ระบุเหตุผล

- Given คำขออยู่ในสถานะ pending
- When Supervisor กด Reject โดยไม่กรอกเหตุผล
- Then ระบบต้องไม่ให้ปฏิเสธ
- And แสดงข้อความว่า "กรุณาระบุเหตุผลการปฏิเสธ"

AC-09 Cancel Pending Request

- Given ผู้ใช้เป็นเจ้าของคำขอ
- And คำขออยู่ในสถานะ pending

- When กด Cancel
- Then ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น cancelled
- And ไม่บันทึก Audit Log สำหรับการ Cancel ใน Backend ปัจจุบัน
- And ไม่สร้าง Notification เพิ่มสำหรับการ Cancel

AC-10 Admin Download Attachment

- Given ผู้ใช้เป็น Admin
- When เปิดดูรายละเอียดเอกสารแนบของพนักงานอื่น
- Then ระบบต้องอนุญาตให้เปิดหรือดาวน์โหลดไฟล์ตามสิทธิ์ของ Backend
- And ต้องตรวจ Authentication, Role และ Data Scope ก่อนส่งไฟล์

16. Use Case

16.1 Actor Definition

Actor	UML Definition
Employee	Primary Actor: ผู้ใช้งานบทบาทพนักงาน
Supervisor	Primary Actor: ผู้ใช้งานบทบาทหัวหน้างาน
HR	Primary Actor: ผู้ใช้งานบทบาททรัพยากรบุคคล
Admin	Primary Actor: ผู้ดูแลระบบ
Email Service	Supporting Actor: บริการภายนอกสำหรับส่ง OTP

16.2 Use Case Inventory

Use Case Final มี 24 รายการ โดยเพิ่ม UC-24 เพื่อรองรับ FR-21 Role Dashboard

ซึ่งเป็นการโต้ตอบโดยตรงของผู้ใช้ ไม่แยก Backend Validation เป็น Use Case เพราะเป็น Internal Behavior ภายใน UC-07

UC-ID	Use Case Name	Description
UC-01	เข้าสู่ระบบ	ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ
UC-02	ออกจากระบบ	สิ้นสุด Session การใช้งาน
UC-03	เปลี่ยนรหัสผ่าน	เปลี่ยนรหัสผ่านตาม Password Policy
UC-04	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP	กู้คืนรหัสผ่านด้วย OTP และ Reset Token
UC-05	จัดการข้อมูลส่วนตัว	ดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ระบบอนุญาต
UC-06	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา	สร้าง แก้ไข ลบ Draft และจัดการเอกสารแนบก่อน Submit
UC-07	ส่งคำขอลา	ตรวจสอบและส่งคำขอลาเข้าสู่ Workflow
UC-08	ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง	ดูรายการ รายละเอียด และประวัติคำขอลาของตนเอง
UC-09	ยกเลิกคำขอลา	ยกเลิกคำขอลาที่ยังรอพิจารณา
UC-10	ตรวจสอบสิทธิ์การลา	ตรวจสอบสิทธิ์ลาแยกตามประเภทและปี
UC-11	จัดการการแจ้งเตือน	ดู อ่าน และลบ In-app Notification ของตนเอง
UC-12	อนุมัติคำขอลา	พิจารณาอนุมัติคำขอลาที่รอดำเนินการ
UC-13	ปฏิเสธคำขอลา	พิจารณาปฏิเสธคำขอพร้อมเหตุผล
UC-14	ดูรายงานลูกทีม	ดูและกรองรายงานคำขอของลูกทีม
UC-15	จัดการข้อมูลพนักงาน	จัดการข้อมูลพนักงานและโครงสร้างการบังคับบัญชา
UC-16	จัดการประเภทการลา	จัดการประเภทการลาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
UC-17	จัดการสิทธิ์การลา	จัดการสิทธิ์ลารายพนักงาน ประเภท และปี
UC-18	จัดการวันหยุดองค์กร	จัดการวันหยุดที่ใช้คำนวณวันทำการ
UC-19	ดูและส่งออกรายงาน HR	ดู กรอง และส่งออกรายงานการลา
UC-20	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	จัดการบัญชี Role สถานะ และ Temporary Password
UC-21	จัดการข้อมูลแผนก	จัดการข้อมูลแผนก
UC-22	จัดการข้อมูลตำแหน่ง	จัดการข้อมูลตำแหน่ง

UC-ID	Use Case Name	Description
UC-23	ดู Audit Log	ดูและกรอง Audit Log
UC-24	ดู Dashboard ตาม Role	ดูข้อมูลสรุปและทางเข้าฟังก์ชันตาม Role

16.3 Actor และ Use Case Mapping

Use Case	Employee	Supervisor	HR	Admin	Supporting Actor
UC-01 เข้าสู่ระบบ	✓	✓	✓	✓	-
UC-02 ออกจากระบบ	✓	✓	✓	✓	-
UC-03 เปลี่ยนรหัสผ่าน	✓	✓	✓	✓	-
UC-04 รีเซตรหัสผ่านด้วย OTP	✓	✓	✓	✓	Email Service
UC-05 จัดการข้อมูลส่วนตัว	✓	✓	✓	✓	-
UC-06 สร้างและจัดการ Draft คำขอลา	✓	✓	✓	✓	-
UC-07 ส่งคำขอลา	✓	✓	✓	✓	-
UC-08 ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง	✓	✓	✓	✓	-
UC-09 ยกเลิกคำขอลา	✓	✓	✓	✓	-
UC-10 ตรวจสอบสิทธิ์การลา	✓	✓	✓	✓	-
UC-11 จัดการการแจ้งเตือน	✓	✓	✓	✓	-
UC-12 อนุมัติคำขอลา	-	✓	-	-	-
UC-13 ปฏิเสธคำขอลา	-	✓	-	-	-
UC-14 ดูรายงานลูกทีม	-	✓	-	-	-
UC-15 จัดการข้อมูลพนักงาน	-	-	✓	-	-
UC-16 จัดการประเภทการลา	-	-	✓	-	-
UC-17 จัดการสิทธิ์การลา	-	-	✓	-	-
UC-18 จัดการวันหยุดองค์กร	-	-	✓	-	-
UC-19 ดูและส่งออกรายงาน HR	-	-	✓	-	-
UC-20 จัดการบัญชีผู้ใช้งาน	-	-	-	✓	-
UC-21 จัดการข้อมูลแผนก	-	-	-	✓	-
UC-22 จัดการข้อมูลตำแหน่ง	-	-	-	✓	-
UC-23 ดู Audit Log	-	-	-	✓	-
UC-24 ดู Dashboard ตาม Role	✓	✓	✓	✓	-

16.4 Use Case Diagram Specification

System Boundary ใช้ชื่อ Online Leave Approval System และประกอบด้วย Use Case UC-01 ถึง UC-24 ตาม Inventory

<<include>>: ไม่กำหนด Use Case เพิ่มสำหรับ Validation เพราะเป็น Internal Behavior

ที่เกิดทุกครั้งภายใน UC-07 ไม่ใช่เป้าหมายการใช้งานแยกของ Actor

<<extend>>: ไม่กำหนดความสัมพันธ์ใน Current Specification เนื่องจาก Draft, Submit, Approve, Reject และ Cancel เป็น Use Case ที่ Actor เริ่มดำเนินการโดยตรงและมีเงื่อนไขของตนเอง

16.5 Use Case Specification

UC-01 เข้าสู่ระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-01
Use Case Name	เข้าสู่ระบบ
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ยืนยันตัวตนและเข้าสู่ Dashboard ตาม Role
Preconditions	มีบัญชีผู้ใช้และข้อมูลพนักงานในระบบ
Trigger	ผู้ใช้งานส่งข้อมูล Login
Main Flow	1. เปิดหน้า Login 2. กรอก Username หรือ Email และ Password 3. ระบบตรวจสอบข้อมูลรับรองและสถานะบัญชี 4. ระบบกำหนดสิทธิ์จาก Role 5. ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่ Dashboard ตาม Role
Alternative Flow	• หากต้องเปลี่ยน Temporary Password ระบบนำไปหน้า Change Password ก่อนใช้ฟังก์ชันธุรกิจ
Exception Flow	• ข้อมูลรับรองไม่ถูกต้อง • บัญชี inactive หรือ locked
Postconditions	เกิด Session ที่ผ่านการยืนยันตัวตน
Business Rules	BR-36
Related Functional Requirement	FR-01, FR-17

UC-02 ออกจากระบบ

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-02
Use Case Name	ออกจากระบบ
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	สิ้นสุด Session ของผู้ใช้
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เลือก Logout

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Main Flow	1. ผู้ใช้เลือก Logout 2. ระบบยกเลิก Session และ Cookie ที่เกี่ยวข้อง 3. ระบบกลับสู่หน้า Login
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• Session หมดอายุก่อนดำเนินการ ระบบให้ Login ใหม่
Postconditions	ไม่สามารถใช้ Session เดิมเข้าถึงหน้าที่ต้องยืนยันตัวตน
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-01

UC-03 เปลี่ยนรหัสผ่าน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-03
Use Case Name	เปลี่ยนรหัสผ่าน
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	เปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองตาม Password Policy
Preconditions	ผู้ใช้มี Session หรืออยู่ในชั้นบังคับเปลี่ยน Temporary Password
Trigger	ผู้ใช้ส่งรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่
Main Flow	1. เปิดหน้า Change Password 2. กรอกรหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ 3. ระบบตรวจสอบรหัสผ่านปัจจุบันและ Password Policy 4. ระบบบันทึก Password Hash ใหม่ 5. ระบบล้าง must_change_password และเพิ่ม token_version 6. ระบบบันทึก Audit Log action = change_password
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• รหัสผ่านปัจจุบันผิด • รหัสผ่านใหม่ไม่ผ่าน Policy หรือซ้ำกับข้อมูลต้องห้าม
Postconditions	รหัสผ่านใหม่มีผลและ Session เดิมถูกยกเลิกตาม token_version
Business Rules	BR-36
Related Functional Requirement	FR-01, FR-17

UC-04 รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-04
Use Case Name	รีเซ็ตรหัสผ่านด้วย OTP
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Supporting Actor	Email Service
Description	กู้คืนการเข้าถึงด้วย OTP และ Reset Token แบบใช้ครั้งเดียว
Preconditions	บัญชี Active มี Username หรือ Email ที่เชื่อมโยง
Trigger	ผู้ใช้เลือก Forgot Password
Main Flow	1. ผู้ใช้กรอก Username หรือ Email 2. ระบบควบคุม Rate Limit และสร้าง OTP แบบ Hash 3. Email Service ส่ง OTP 6 หลัก 4. ผู้ใช้กรอก OTP 5. ระบบตรวจ OTP และออก Reset Token 6. ผู้ใช้กำหนดรหัสผ่านใหม่ 7. ระบบตรวจ Password Policy และบันทึก Password Hash 8. ระบบทำเครื่องหมาย OTP/Token ว่าใช้แล้วและบันทึก Event ที่รองรับ
Alternative Flow	• ผู้ใช้ขอ OTP ใหม่ได้เมื่อพ้นช่วงจำกัด โดย OTP ใหม่ทำให้ OTP เดิมใช้ไม่ได้
Exception Flow	• OTP หมดอายุหรือกรอกผิดเกินกำหนด • ถูก Rate Limit • Reset Token หมดอายุหรือถูกใช้แล้ว • รหัสผ่านใหม่ไม่ผ่าน Policy
Postconditions	ผู้ใช้ใช้รหัสผ่านใหม่ Login ได้ และ OTP/Token เดิมใช้ซ้ำไม่ได้
Business Rules	BR-37
Related Functional Requirement	FR-18, FR-17, FR-16

UC-05 จัดการข้อมูลส่วนตัว

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-05
Use Case Name	จัดการข้อมูลส่วนตัว
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดูและแก้ไข Profile ที่ระบบอนุญาต
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิดหน้า Profile
Main Flow	1. ระบบแสดงข้อมูล Profile 2. ผู้ใช้แก้ไขชื่อ นามสกุล Email หรือเบอร์โทรศัพท์ 3. ผู้ใช้อัปโหลดหรือลบรูปโปรไฟล์ได้ 4. ระบบตรวจรูป JPEG, PNG หรือ WebP ขนาดไม่เกิน 2 MB 5. ระบบบันทึกและแสดงผลล่าสุด
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Exception Flow	- ไฟล์รูปไม่ตรงชนิดหรือเกินขนาด - พยายามแก้ Employee ID, Role, Department หรือ Position
Postconditions	Profile เปลี่ยนเฉพาะฟิลด์ที่อนุญาต
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-19

UC-06 สร้างและจัดการ Draft คำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-06
Use Case Name	สร้างและจัดการ Draft คำขอลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	สร้าง แก้ไข ลบ Draft และจัดการ Attachment ก่อน Submit
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้วและผ่านการเปลี่ยน Temporary Password
Trigger	ผู้ใช้เปิด Create Leave Request หรือ Draft ใหม่
Main Flow	- เลือก Leave Type - ระบุ Start Date, End Date และ Reason - แนบเอกสารหากต้องการ - เลือก Save Draft - ระบบบันทึก status = draft - เจ้าของกลับมาแก้ไข ลบ Draft หรือจัดการ Attachment ได้
Alternative Flow	ผู้ใช้เลือก Submit แทน Save Draft และเข้าสู่ UC-07
Exception Flow	- ผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของ Draft - รายการไม่อยู่ในสถานะ draft
Postconditions	Draft ถูกบันทึกหรือถูกลบตามการกระทำของเจ้าของ
Business Rules	BR-10, BR-20, BR-21, BR-34
Related Functional Requirement	FR-08, FR-12

UC-07 ส่งคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-07
Use Case Name	ส่งคำขอลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ตรวจสอบข้อมูลและส่ง Leave Request เข้าสู่ Workflow

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว มีคำขอใหม่หรือ Draft ของตนเอง
Trigger	ผู้ใช้เลือก Submit
Main Flow	1. ระบบตรวจ Required Field และ Reason 5-500 ตัวอักษร 2. ตรวจ end_date >= start_date และอยู่ปีเดียวกัน 3. คำนวณ Working Day โดยไม่นับ Weekend และ Active Holiday 4. ตรวจ Leave Type Active และ Minimum/Maximum Days 5. ตรวจ Leave Entitlement, pending_days และ available_days 6. ตรวจ Overlap กับ Pending/Approved 7. ตรวจ Attachment Policy และ Threshold 8. ตรวจ User/Employee Active และ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id 9. เมื่อผ่านทั้งหมด ระบบสร้าง request_no และเปลี่ยน status = pending 10. ระบบไม่บันทึก approver_employee_id ตอน Submit 11. ระบบสร้าง Notification ให้ Direct Supervisor และ Commit Transaction
Alternative Flow	• ผู้ใช้บันทึกเป็น Draft เพื่อแก้ไขภายหลัง
Exception Flow	• Required Field ไม่ครบ • วันที่ไม่ถูกต้องหรือข้ามปี • Leave Type inactive • ไม่มี Working Day • ต่ำกว่า Minimum หรือเกิน Maximum • ไม่มี Entitlement หรือ Balance ไม่พอ • ช่วงวันลาซ้ำ • Attachment ไม่ผ่าน Policy • ไม่มี Direct Supervisor ที่ถูกต้อง • User หรือ Employee ไม่ Active
Postconditions	คำขอเป็น pending มี request_no และ Supervisor ได้รับ Notification
Business Rules	BR-01, BR-05, BR-06, BR-07, BR-08, BR-14, BR-15, BR-16, BR-17, BR-26, BR-27, BR-28, BR-30, BR-32, BR-33, BR-34
Related Functional Requirement	FR-08, FR-09, FR-12, FR-13, FR-15

UC-08 ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-08
Use Case Name	ดูคำขอลาและประวัติของตนเอง
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดูรายการและรายละเอียด Leave Request ที่เป็นของตนเอง
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Trigger	ผู้ใช้เปิด My Requests หรือรายละเอียดคำขอ
Main Flow	1. ระบบดึงคำขอตาม employee_id ของผู้ใช้ 2. แสดงรายการตามสถานะและข้อมูลสำคัญ 3. ผู้ใช้เปิดรายละเอียดคำขอ 4. ระบบแสดงข้อมูล วันที่ เหตุผล สถานะ และ Attachment ตามสิทธิ์
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่พบคำขอหรือคำขอไม่ใช่ของผู้ใช้
Postconditions	ผู้ใช้เห็นเฉพาะคำขอของตนเอง
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-08, FR-12, FR-21

UC-09 ยกเลิกคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-09
Use Case Name	ยกเลิกคำขอลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	เจ้าของยกเลิกคำขอที่ยัง Pending
Preconditions	ผู้ใช้เป็นเจ้าของคำขอ คำขอ status = pending
Trigger	ผู้ใช้เลือก Cancel
Main Flow	1. ระบบตรวจ Ownership และสถานะ 2. ระบบเปลี่ยน status = cancelled และบันทึก cancelled_at 3. ระบบแสดงผลการยกเลิก
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• คำขอไม่ใช่ pending • ผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของคำขอ
Postconditions	คำขอเป็น cancelled; ไม่สร้าง Notification และไม่บันทึก Audit Log
Business Rules	BR-04, BR-11, BR-12
Related Functional Requirement	FR-11

UC-10 ตรวจสอบสิทธิ์การลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-10
Use Case Name	ตรวจสอบสิทธิ์การลา
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Supporting Actor	–
Description	ดู total, used, pending และ available ของตนเองตามปีและประเภทลา
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิด Leave Balance
Main Flow	1. ระบบอ่าน Entitlement ของพนักงานและปี 2. คำนวณ pending_days จากคำขอ pending 3. คำนวณ remaining_days และ available_days 4. แสดงผลแยกตาม Leave Type
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่มี Entitlement สำหรับปีที่เลือก
Postconditions	ผู้ใช้เห็น Balance ที่คำนวณจากข้อมูลจริง
Business Rules	BR-01, BR-02, BR-30, BR-31
Related Functional Requirement	FR-07, FR-21

UC-11 จัดการการแจ้งเตือน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-11
Use Case Name	จัดการการแจ้งเตือน
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดู อ่าน อ่านทั้งหมด ลบ และเปิด Deep Link ของ Notification ตนเอง
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ผู้ใช้เปิดหน้า Notification
Main Flow	1. ระบบแสดง Notification ล่าสุดและจำนวน Unread 2. ผู้ใช้ Mark Read หรือ Mark All Read 3. ผู้ใช้ลบ Notification ของตนเองได้ 4. ผู้ใช้เปิด Deep Link หากมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลปลายทาง
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• Notification ไม่ใช่ของผู้ใช้ • ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง Deep Link
Postconditions	สถานะหรือตัว Notification เปลี่ยนตามการกระทำ
Business Rules	BR-35
Related Functional Requirement	FR-15, FR-20

UC-12 อนุมัติคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-12
Use Case Name	อนุมัติคำขอลา
Primary Actor	Supervisor
Supporting Actor	–
Description	Direct Supervisor อนุมัติคำขอ Pending ของ Direct Team
Preconditions	Login และ Role = Supervisor คำขอ pending ผู้ยื่นอยู่ใน Direct Team ตาม employees.supervisor_id ไม่ใช่คำขอของตนเอง
Trigger	Supervisor เลือก Approve
Main Flow	1. ระบบ Lock คำขอและตรวจสอบ status ซ้ำ 2. ตรวจสอบ Direct Team จาก employees.supervisor_id และป้องกัน Self Approval 3. Lock Entitlement และตรวจสอบ Balance ซ้ำ ณ เวลาตัดสินใจ 4. เพิ่ม used_days 5. เปลี่ยน status = approved 6. บันทึก approver_employee_id และ approved_at 7. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ 8. บันทึก Audit Log action = leave_approved 9. Commit Transaction โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่ใช่ Direct Supervisor • คำขอไม่ใช่ pending • Self Approval • Balance ไม่พอ • มีการตัดสินใจซ้ำหรือพร้อมกัน • Transaction ล้มเหลวและต้อง Rollback
Postconditions	คำขอเป็น approved, used_days เพิ่ม และเจ้าของได้รับ Notification
Business Rules	BR-03, BR-09, BR-18, BR-23, BR-25, BR-40
Related Functional Requirement	FR-10, FR-15, FR-16

UC-13 ปฏิเสธคำขอลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-13
Use Case Name	ปฏิเสธคำขอลา
Primary Actor	Supervisor
Supporting Actor	–
Description	Direct Supervisor ปฏิเสธคำขอ Pending พร้อมเหตุผล

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Preconditions	Login และ Role = Supervisor คำขอ pending ผู้นั้นอยู่ใน Direct Team ไม่ใช่คำขอของตนเอง
Trigger	Supervisor เลือก Reject และกรอกเหตุผล
Main Flow	1. ระบบ Lock คำขอและตรวจ status ซ้ำ 2. ตรวจ Direct Team จาก employees.supervisor_id และป้องกัน Self Decision 3. ตรวจ Rejection Reason 4. เปลี่ยน status = rejected 5. บันทึก rejection_reason, approver_employee_id และ rejected_at 6. สร้าง Notification ให้เจ้าของคำขอ 7. บันทึก Audit Log action = leave_rejected 8. Commit Transaction โดยไม่ INSERT leave_approval_logs
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่ใช่ Direct Supervisor • คำขอไม่ใช่ pending • Self Decision • Rejection Reason ว่าง • มีการตัดสินใจซ้ำหรือพร้อมกัน
Postconditions	คำขอเป็น rejected พร้อมเหตุผลและเจ้าของได้รับ Notification
Business Rules	BR-09, BR-19, BR-23, BR-25, BR-40
Related Functional Requirement	FR-10, FR-15, FR-16

UC-14 ดูรายงานลูกทีม

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-14
Use Case Name	ดูรายงานลูกทีม
Primary Actor	Supervisor
Supporting Actor	–
Description	ดูรายงาน Leave Request เฉพาะ Direct Team
Preconditions	ผู้ใช้ Login และ Role = Supervisor
Trigger	Supervisor เปิด Team Report
Main Flow	1. ระบบจำกัดข้อมูลด้วย employees.supervisor_id 2. Supervisor เลือกตัวกรองสถานะ ประเภท แผนก หรือช่วงวันที่ 3. ระบบแสดงรายการและ Summary ของ Direct Team
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Postconditions	รายงานไม่เปิดเผยข้อมูลพนักงานนอก Direct Team
Business Rules	BR-23
Related Functional Requirement	FR-14, FR-21

UC-15 จัดการข้อมูลพนักงาน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-15
Use Case Name	จัดการข้อมูลพนักงาน
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข ค้นหา เปลี่ยนสถานะ และกำหนดโครงสร้างพนักงาน
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Employee Management
Main Flow	- ค้นหาหรือเลือกเพิ่ม/แก้ไขพนักงาน ระบุข้อมูลพนักงาน แผนก ตำแหน่ง และ Supervisor สำหรับการเพิ่มระบบสร้าง Employee Code รูปแบบ EMP-xxx อัตโนมัติ ส่วนการแก้ไขไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรหัสระบบตรวจสอบ Email และความสัมพันธ์ ตรวจสอบ Supervisor มีบัญชี Active Role Supervisor และไม่ใช่ตนเอง แล้วบันทึกและแสดงผล
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	- ข้อมูลซ้ำหรือไม่ครบ - Supervisor ไม่ถูกต้องหรือเป็นพนักงานคนเดียวกัน
Postconditions	ข้อมูลพนักงานและ Direct Supervisor เป็นปัจจุบัน
Business Rules	BR-28, BR-29, BR-39
Related Functional Requirement	FR-03

UC-16 จัดการประเภทการลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-16
Use Case Name	จัดการประเภทการลา
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งาน Leave Type พร้อม Policy
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Trigger	HR เปิด Leave Type Management
Main Flow	1. เพิ่มหรือเลือก Leave Type กำหนดชื่อ Quota เริ่มต้น Minimum/Maximum และ Attachment Policy สำหรับการเพิ่ม ระบบสร้าง Code รูปแบบ LT-xxx อัตโนมัติ ส่วนการแก้ไขไม่อนุญาตให้เปลี่ยน Code ระบบตรวจสอบข้อขัดแย้งและความถูกต้อง แล้วบันทึกหรือปิดใช้งาน 2. 3. 4.
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ข้อมูลซ้ำ • พยายามลบ Leave Type ที่เคยถูกใช้งาน
Postconditions	Leave Type และ Policy พร้อมใช้กับคำขอใหม่ตามสถานะ Active
Business Rules	BR-08, BR-13, BR-33, BR-39
Related Functional Requirement	FR-06

UC-17 จัดการสิทธิ์การลา

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-17
Use Case Name	จัดการสิทธิ์การลา
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	กำหนดและปรับ Entitlement รายพนักงาน ประเภทลา และปี
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Leave Entitlement Management
Main Flow	1. เลือกพนักงาน ประเภทลา และปี 2. ระบุ total_days และ used_days ตามขอบเขตที่อนุญาต 3. ระบบตรวจสอบค่าต้องไม่ติดลบและ used_days ไม่เกิน total_days 4. ระบบบันทึกและคำนวณค่าที่แสดง
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• Entitlement ขาดต่อพนักงาน/ประเภท/ปี • ค่าติดลบหรือ used_days เกิน total_days
Postconditions	Entitlement ถูกบันทึก; Backend ปัจจุบันไม่สร้าง Audit Log สำหรับการปรับรายการนี้
Business Rules	BR-02, BR-31, BR-39
Related Functional Requirement	FR-07

UC-18 จัดการวันหยุดองค์กร

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-18
Use Case Name	จัดการวันหยุดองค์กร
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งานวันหยุดที่ใช้คำนวณ Working Day
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด Holiday Management
Main Flow	1. เลือกปีและเพิ่มหรือแก้ไขวันหยุด 2. ระบุวันที่ ชื่อ และสถานะ 3. ระบบตรวจสอบข้อมูล 4. ระบบบันทึก; เฉพาะวันหยุด Active ถูกนำไปคำนวณวันลา
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• วันที่หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง
Postconditions	ข้อมูลวันหยุดพร้อมใช้ในการคำนวณ Leave Request
Business Rules	BR-14, BR-39
Related Functional Requirement	FR-13

UC-19 ดูและส่งออกรายงาน HR

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-19
Use Case Name	ดูและส่งออกรายงาน HR
Primary Actor	HR
Supporting Actor	–
Description	ดูรายงานระดับองค์กรและ Export Excel
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี HR UI Permission
Trigger	HR เปิด HR Report
Main Flow	1. เลือกรายงานและตัวกรองช่วงวันที่ แผนก พนักงาน ประเภทลา สถานะ หรือปี 2. ระบบดึงข้อมูลตาม Data Scope 3. แสดงผลรายงาน 4. ผู้ใช้ Export เป็น Excel ได้
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง
Postconditions	ได้รายงานบนหน้าจอหรือไฟล์ Excel; PDF ไม่อยู่ใน Current Scope (ดูหัวข้อ 2.2)
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-14, FR-21

UC-20 จัดการบัญชีผู้ใช้งาน

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-20
Use Case Name	จัดการบัญชีผู้ใช้งาน
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข ปิดบัญชี กำหนด Role และ Reset Password
Preconditions	ผู้ใช้ Login และ Role = Admin
Trigger	Admin เปิด User Management
Main Flow	- ค้นหาหรือเลือกเพิ่ม/แก้ไขบัญชี ผูกบัญชีกับพนักงานและกำหนด Role/Status ระบบตรวจสอบ Username และความสัมพันธ์ไม่ซ้ำ เมื่อสร้างบัญชีหรือเปลี่ยน Role ระบบปรับค่านำหน้า Employee Code เป็น EMP, SUP, HR หรือ ADM และเลือกเลขลำดับที่ยังไม่ถูกใช้ ระบบสร้าง Temporary Password สำหรับบัญชีใหม่หรือ Reset Password และบันทึก Audit Log action ที่รองรับ
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	- Username ซ้ำ - พนักงานมีบัญชีแล้ว - ข้อมูลหรือ Role ไม่ถูกต้อง
Postconditions	บัญชีเปลี่ยนตามคำสั่งและ Temporary Password บังคับเปลี่ยนก่อนใช้ฟังก์ชันธุรกิจ
Business Rules	BR-36, BR-38, BR-40
Related Functional Requirement	FR-02, FR-17, FR-16

UC-21 จัดการข้อมูลแผนก

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-21
Use Case Name	จัดการข้อมูลแผนก
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งาน Department
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี Admin UI Permission
Trigger	Admin เปิด Department Management
Main Flow	- เพิ่มหรือเลือกแผนก - ระบุชื่อและรายละเอียด - ระบบตรวจสอบชื่อไม่ซ้ำ - ระบบบันทึกหรือปิดใช้งาน
Alternative Flow	ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Exception Flow	• ชื่อซ้ำ • พยายามลบข้อมูลที่เคยถูกใช้งาน
Postconditions	Department พร้อมใช้ตามสถานะ
Business Rules	BR-39
Related Functional Requirement	FR-04

UC-22 จัดการข้อมูลตำแหน่ง

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-22
Use Case Name	จัดการข้อมูลตำแหน่ง
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	เพิ่ม แก้ไข และปิดใช้งาน Position
Preconditions	ผู้ใช้ Login และมี Admin UI Permission
Trigger	Admin เปิด Position Management
Main Flow	1. เพิ่มหรือเลือกตำแหน่ง 2. ระบุชื่อตำแหน่ง 3. ระบบตรวจสอบชื่อไม่ซ้ำ 4. ระบบบันทึกหรือปิดใช้งาน
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ชื่อซ้ำ • พยายามลบข้อมูลที่เคยถูกใช้งาน
Postconditions	Position พร้อมใช้ตามสถานะ โดยแผนกของพนักงานยังอ้าง employees.department_id
Business Rules	BR-39
Related Functional Requirement	FR-05

UC-23 ดู Audit Log

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-23
Use Case Name	ดู Audit Log
Primary Actor	Admin
Supporting Actor	–
Description	ตรวจสอบ Event สำคัญที่ Backend บันทึกจริง
Preconditions	ผู้ใช้ Login และ Role = Admin
Trigger	Admin เปิด Audit Log

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Main Flow	1. ระบบอ่าน Audit Log แบบ Read-only 2. Admin ใช้ตัวกรองที่หน้าจอรองรับ 3. ระบบแสดง user_id, action, table_name, record_id, detail, ip_address และ created_at
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• ไม่มีข้อมูลตามตัวกรอง • ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ Admin
Postconditions	Audit Log ถูกแสดงโดยไม่มีกรแก้ไขหรือลบ
Business Rules	BR-22, BR-40
Related Functional Requirement	FR-16

UC-24 ดู Dashboard ตาม Role

หัวข้อ	รายละเอียด Use Case
Use Case ID	UC-24
Use Case Name	ดู Dashboard ตาม Role
Primary Actor	Employee, Supervisor, HR, Admin
Supporting Actor	–
Description	ดูข้อมูลสรุปและทางลัดตาม Ownership หรือ Data Scope
Preconditions	ผู้ใช้ Login แล้ว
Trigger	ระบบนำผู้ใช้เข้าสู่ Dashboard หรือผู้ใช้เลือก Dashboard
Main Flow	1. ระบบระบุ Role 2. ดึงข้อมูลจริงตาม Ownership/Data Scope 3. แสดง Own Leave และ Leave Balance สำหรับทุก Role 4. แสดงส่วนเพิ่มเติมตาม Role: Direct Team, HR Summary หรือ Admin Summary 5. ผู้ใช้เลือกทางลัดไป Function ที่มีสิทธิ์
Alternative Flow	• ไม่มี Alternative Flow เพิ่มเติมใน Current Requirement
Exception Flow	• โหลดข้อมูลไม่สำเร็จหรือ Session หมดอายุ
Postconditions	Dashboard แสดงเฉพาะข้อมูลที่ Role มีสิทธิ์
Business Rules	–
Related Functional Requirement	FR-21

16.6 Requirement Traceability Matrix (RTM) Final

FR-ID	Functional Requirement	UC-ID	Actor / Data Scope	Screen / Route	API / Backend	Database / Data Store	Acceptance Criteria	Verification / Test Reference	Note
FR-01	Authentication	UC-01, UC-02, UC-03	ทุก Role; เฉพาะบัญชีและ Session ของตนเอง	/login; /<role>/change-password	POST /api/auth/login; POST /api/auth/logout; GET /api/auth/me; POST /api/auth/change-password	users, roles, employees, audit_logs	AC-01, AC-02	PASS: TC-AUTH-001, TC-AUTH-002, TC-AUTH-003, TC-AUTH-004, TC-AUTH-006, TC-SEC-001	<role> = employee, supervisor, hr หรือ admin
FR-02	User Management	UC-20	Admin; จัดการบัญชีที่ใช้งานทั้งหมด	/admin/user-management; /add; /userId/edit	GET/POST /api/admin/users; GET/PUT /api/admin/users/userId; PATCH /status; POST /reset-password	users, roles, employees, audit_logs	—	PASS: TC-USER-001, TC-USER-002, TC-USER-003, TC-SEC-001	Role เป็น Master Data; ไม่เพิ่ม Role ใหม่ผ่าน UI
FR-03	Employee Management	UC-15	HR; Admin เข้าถึง Backend ตามสิทธิ์; ข้อมูลพนักงานองค์กร	/hr/employee-management; /add; /employeeId/edit	GET/POST /api/hr/employees; GET/PUT /api/hr/employees/employeeId; PATCH /status	employees, departments, positions, users	—	PASS: TC-HR-001, TC-SEC-001	employees.supervisor_id เป็น Direct Supervisor และ Permission Source
FR-04	Department Management	UC-21	Admin; ข้อมูลแผนกองค์กร	/admin/department-management; /add; /departmentId/edit	GET/POST /api/hr/departments; GET/PUT /api/hr/departments/departmentId; PATCH /status	departments, employees	—	PASS: TC-HR-002, TC-SEC-001	ปิดใช้งานแผนกการลบข้อมูลที่ถูกใช้งาน
FR-05	Position Management	UC-22	Admin; ข้อมูลตำแหน่งองค์กร	/admin/position-management; /add; /positionId/edit	GET/POST /api/hr/positions; GET/PUT /api/hr/positions/positionId; PATCH /status	positions, employees	—	PASS: TC-HR-003, TC-SEC-001	positions ไม่มี department_id
FR-06	Leave Type Management	UC-16	HR; Admin เข้าถึง Backend ตามสิทธิ์	/hr/leave-types; /add; /leaveTypeId/edit	GET/POST /api/hr/leave-types; GET/PUT /api/hr/leave-types/leaveTypeId; PATCH /status	leave_types	—	PASS: TC-HR-004, TC-SEC-001 BLOCKED: TC-LEAVE-007	เกณฑ์เอกสารใช้ requires_attachment และ attachment_required_after_days
FR-07	Leave Entitlement Management	UC-10, UC-17	ทุก Roleดูสิทธิ์ตนเอง; HR จัดการสิทธิ์พนักงาน	/<role>/leave-balance; /hr/leave-entitlement	GET /api/leave/balance; GET/POST /api/hr/leave-entitlements; GET/PUT /entitlementId	leave_entitlements, leave_types, employees, leave_requests	AC-04, AC-06	PASS: TC-HR-005, TC-LEAVE-008, TC-SEC-001	remaining/pending/available เป็น Derived Value; การปรับสิทธิ์ไม่เขียน Audit Log
FR-08	Leave Request Creation	UC-06, UC-07, UC-08	ทุก Role; เฉพาะคำขอของตนเอง	/<role>/leave-request; /<role>/my-requests; /requestId	GET /api/leave/options; GET /api/leave/requests/:requestId; POST /drafts; PUT /requestId/draft; POST /submit	leave_requests, employees, leave_types, leave_entitlements, holidays, leave_request_attachments, notifications	AC-03, AC-04, AC-05	PASS: TC-LEAVE-001, TC-LEAVE-002, TC-LEAVE-003	Draft แก้ไข/ลบได้; request_no สร้างเมื่อ Submit
FR-09	Leave Validation	UC-07	System Internal Behavior ภายใน Create/Submit; ข้อมูลของผู้ยื่น	Trace ผ่าน /<role>/leave-request (ไม่มีหน้าจอแยก)	GET /api/leave/options; GET /api/leave/balance; POST /api/leave/requests/submit; POST /requestId/submit	leave_requests, leave_types, leave_entitlements, holidays, leave_request_attachments	AC-03, AC-04, AC-05	PASS: TC-LEAVE-002, TC-LEAVE-004, TC-LEAVE-005, TC-LEAVE-006, TC-LEAVE-008, TC-LEAVE-009 BLOCKED: TC-LEAVE-007	Validation ภายใน UC-07; ไม่รองรับ Half-day หรือ Cross-year
FR-10	Leave Approval	UC-12, UC-13	Direct Supervisor; เฉพาะ Direct Team ตาม employees.supervisor_id	/supervisor/approval; /supervisor/approval/requestId	GET /api/supervisor/approvals/:requestId; POST /api/supervisor/approvals/requestId/decision	employees.supervisor_id, leave_requests, leave_entitlements, leave_request_attachments, notifications, audit_logs	AC-06, AC-07, AC-08	PASS: TC-APPROVAL-001, TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-003, TC-APPROVAL-004, TC-APPROVAL-005, TC-SEC-001 BLOCKED: TC-APPROVAL-006	approver_employee_id บันทึกตอนตัดสินใจ; ไม่ INSERT leave_approval_logs
FR-11	Leave Cancellation	UC-09	ทุก Roleในฐานะ Owner; เฉพาะคำขอ pending ของตนเอง	/<role>/my-requests/requestId	PATCH /api/leave/requests/requestId/cancel	leave_requests	AC-09	PASS: TC-LEAVE-012	Cancel เฉพาะ pending; ไม่มี Notification และ Audit Log

FR-ID	Functional Requirement	UC-ID	Actor / Data Scope	Screen / Route	API / Backend	Database / Data Store	Acceptance Criteria	Verification / Test Reference	Note
FR-12	Attachment Management	UC-06, UC-07, UC-08	Owner/Direct Supervisor/HR/Admin ตาม Data Scope	Leave Request Form/Detail ตาม Role	Upload ผ่าน Draft/Submit APIs; GET/DELETE /api/leave-attachments/attachmentId	leave_request_attachments, leave_requests, leave_types	AC-03, AC-10	PASS: TC-SEC-002 BLOCKED: TC-LEAVE-010, TC-LEAVE-011	เกณฑ์แบบเอกสารมาจาก leave_types; ไม่ Hard-code ตามชนิดลา
FR-13	Holiday Management	UC-07, UC-18	HR จัดการ; System Internal ใช้คำนวณวันลา	/hr/holiday-management; Create/Submit Leave Request	GET/POST /api/hr/holidays; GET/PUT/DELETE /api/hr/holidays/holidayId; POST Submit APIs	holidays, leave_requests	AC-03, AC-05	PASS: TC-HR-006, TC-LEAVE-006, TC-SEC-001	การคำนวณวันลาเป็น Internal Behavior ของ UC-07
FR-14	Reporting	UC-14, UC-19	Supervisor เฉพาะ Direct Team; HR ตามขอบเขตองค์กร	/supervisor/team-reports; /hr/reports; /hr/reports/leave-requests/requestId	GET /api/supervisor/team-report; GET /api/reports/leave-requests	leave_requests, employees, departments, leave_types, leave_entitlements	—	PASS: TC-REPORT-001, TC-REPORT-002, TC-SEC-001	ส่งออก Excel เท่านั้น; ไม่มี PDF Export
FR-15	In-App Notification	UC-07, UC-11, UC-12, UC-13	System Internal สร้าง; ผู้รับดูเฉพาะของตนเอง	/<role>/notifications; Deep Link ไป Request/Approval Detail	GET /api/notifications; Submit APIs; POST /api/supervisor/approvals/requestId/decision	notifications, users, leave_requests	AC-03, AC-06, AC-07, AC-09	PASS: TC-LEAVE-002, TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-003, TC-NOTIF-002	สร้างเฉพาะ Submit/Approve/Reject; Cancel ไม่สร้าง; ไม่มี Push Notification
FR-16	Audit Log	UC-04, UC-12, UC-13, UC-20, UC-23	System Internal บันทึก Event ที่รองรับ; Admin อ่านทั้งหมด	/admin/audit-log; Password Reset/Approval/User Management flows	GET /api/admin/audit-logs; Password Reset APIs; Approval decision API; Admin User APIs	audit_logs, users, leave_requests	AC-06, AC-07, AC-09	PASS: TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-003, TC-SEC-001, TC-SEC-003	ไม่ใช่ leave_approval_logs เป็น Current Flow; ไม่บันทึกทุก Action
FR-17	Temporary Password และ Password Policy	UC-01, UC-03, UC-04, UC-20	ทุก Role สำหรับบัญชีตนเอง; Admin ออก Temporary Password	/login; /<role>/change-password; /admin/user-management	POST /api/auth/login; POST /api/auth/change-password; POST /api/auth/reset-password; POST /api/admin/users/userId/reset-password	users, employees, audit_logs	—	PASS: TC-AUTH-003, TC-AUTH-004, TC-AUTH-005, TC-RECOVERY-004, TC-USER-002, TC-USER-003	บังคับเปลี่ยน Temporary Password ตาม must_change_password
FR-18	Forgot Password, OTP และ Reset Token	UC-04	ทุก Role/Public flow; Email Service ส่ง OTP	/forgot-password; /forgot-password/verify; /reset-password	POST /api/auth/forgot-password/request-otp; POST /verify-otp; POST /api/auth/reset-password	users, password_reset_otps, password_reset_tokens, audit_logs	—	PASS: TC-RECOVERY-001, TC-RECOVERY-002, TC-RECOVERY-003, TC-RECOVERY-004, TC-RECOVERY-005	OTP/Token แบบ Hash, หมดอายุและใช้ครั้งเดียว
FR-19	Profile Management	UC-05	ทุก Role; เฉพาะ Profile ของตนเอง	/<role>/profile	GET /api/profile; PUT /api/profile	employees, users	—	PASS: TC-PROFILE-001, TC-PROFILE-002	รองรับข้อมูล Profile และรูปโปรไฟล์
FR-20	Notification Management	UC-11	ทุก Role; เฉพาะ Notification ของตนเอง	/<role>/notifications	GET /api/notifications; PATCH /read-all; PATCH /notificationId/read; DELETE /notificationId	notifications, users, leave_requests	—	PASS: TC-NOTIF-001, TC-NOTIF-002, TC-SEC-001	รองรับ List/Unread, Mark Read, Mark All Read และ Delete
FR-21	Role Dashboard	UC-08, UC-10, UC-14, UC-19, UC-24	ทุก Role; ข้อมูลตาม Role และ Data Scope	/employee/dashboard; /supervisor/dashboard; /hr/dashboard; /admin/dashboard	GET /api/auth/me; GET /api/leave/requests; GET /api/leave/balance; Report/Approval APIs ตาม Role	users, roles, employees, leave_requests, leave_entitlements, notifications, departments, leave_types	—	PASS: TC-REPORT-001, TC-REPORT-003, TC-SEC-001	Dashboard ใช้ข้อมูลตาม Role; ไม่มี Future Scope

หลักฐานการตรวจสอบ: เอกสารกรณีทดสอบ G4.2 ปัจจุบันมี Test Case จริง 50 รายการ (PASS 45, FAIL 0, BLOCKED 5, NOT EXECUTED 0) และ Backend Regression 51/51 PASS

ข้อจำกัด Phase F: Static QA PASS; Runtime authenticated visual interaction NOT VERIFIED เนื่องจาก local runtime server เข้าใช้งานไม่ได้ระหว่างการตรวจ และไม่ได้ bypass authentication

Business Rule Traceability

BR-ID	Business Rule (ตาม Master)	Test Case ID(s)	Verification status
BR-01	พนักงานต้องมี available_days เพียงพอก่อนส่งคำขอ	TC-LEAVE-008	PASS: TC-LEAVE-008

BR-ID	Business Rule (ตาม Master)	Test Case ID(s)	Verification status
BR-02	วันลาคงเหลือต้องไม่ติดลบ	TC-HR-005, TC-LEAVE-008, TC-APPROVAL-006	PASS: TC-HR-005, TC-LEAVE-008 BLOCKED: TC-APPROVAL-006
BR-03	ระบบหักวันลาเมื่อคำขอเปลี่ยนเป็น approved เท่านั้น	TC-APPROVAL-002	PASS: TC-APPROVAL-002
BR-04	ระบบ ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ยังไม่รองรับการคืนวันลาจากการยกเลิกห้งอนุมัติ	TC-LEAVE-012	PASS: TC-LEAVE-012
BR-05	ห้ามยื่นลาซ้อนกับคำขอที่มีสถานะ pending หรือ approved	TC-LEAVE-009	PASS: TC-LEAVE-009
BR-06	end_date ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ start_date	TC-LEAVE-005	PASS: TC-LEAVE-005
BR-07	leave_days ต้องมากกว่า 0	TC-LEAVE-005	PASS: TC-LEAVE-005
BR-08	การบังคับแนบเอกสารให้ยึด requires_attachment และ attachment_required_after_days ของ Leave Type โดยไม่ Hard-code ประเภทการลา	TC-HR-004, TC-LEAVE-010	PASS: TC-HR-004 BLOCKED: TC-LEAVE-010
BR-09	ผู้อนุมัติห้ามอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอของตนเอง	TC-APPROVAL-005	PASS: TC-APPROVAL-005
BR-10	ผู้ยื่นลามาแก้ไขคำขอได้เฉพาะ draft	TC-LEAVE-001	PASS: TC-LEAVE-001
BR-11	ผู้ยื่นลายยกเลิกได้เฉพาะ pending	TC-LEAVE-012	PASS: TC-LEAVE-012
BR-12	คำขอ approved, rejected, cancelled ไม่สามารถกลับเข้า workflow เดิม	TC-LEAVE-012	PASS: TC-LEAVE-012
BR-13	ประเภทการลาที่เคยใช้งานแล้ว ห้ามลบ ให้ปิดการใช้งานแทน	TC-HR-004, TC-LEAVE-007	PASS: TC-HR-004 BLOCKED: TC-LEAVE-007
BR-14	คำนวณวันลาโดยไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดองค์กร	TC-HR-006, TC-LEAVE-006	PASS: TC-HR-006, TC-LEAVE-006
BR-15	request_no ต้องไม่ซ้ำ	TC-LEAVE-002	PASS: TC-LEAVE-002
BR-16	request_no เป็น NULL ได้เฉพาะสถานะ draft	TC-LEAVE-001	PASS: TC-LEAVE-001
BR-17	การ Submit ต้องสร้าง request_no และตรวจ Direct Supervisor จาก employees.supervisor_id ใน Transaction เดียวกัน โดยไม่นับที่ approver_employee_id	TC-LEAVE-002	PASS: TC-LEAVE-002
BR-18	การอนุมัติและการหักวันลาต้องทำใน Transaction เดียว	TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-006	PASS: TC-APPROVAL-002 BLOCKED: TC-APPROVAL-006
BR-19	การปฏิเสธคำขอต้องระบุเหตุผล	TC-APPROVAL-003, TC-APPROVAL-004	PASS: TC-APPROVAL-003, TC-APPROVAL-004
BR-20	ไฟล์แนบต้องเป็น PDF, JPG, JPEG หรือ PNG	TC-LEAVE-010	BLOCKED: TC-LEAVE-010
BR-21	ไฟล์แนบต้องไม่เกิน 10 MB	TC-LEAVE-011	BLOCKED: TC-LEAVE-011
BR-22	Audit Log ห้ามแก้ไขหรือลบผ่านระบบทั่วไป	TC-SEC-003	PASS: TC-SEC-003
BR-23	Supervisor อนุมัติได้เฉพาะคำขอของพนักงานใน Direct Team ตาม employees.supervisor_id	TC-APPROVAL-001, TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-003, TC-APPROVAL-005	PASS: TC-APPROVAL-001, TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-003, TC-APPROVAL-005
BR-24	Admin เข้าถึงเอกสารแนบได้ตามสิทธิ์ของ Backend ปัจจุบัน	TC-SEC-002	PASS: TC-SEC-002
BR-25	HR หรือ Admin ไม่สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอลาแทน Supervisor ในระบบเวอร์ชันปัจจุบัน	TC-APPROVAL-005	PASS: TC-APPROVAL-005
BR-26	ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน รองรับเฉพาะการลาเต็มวัน ไม่รองรับลาคึ่งวัน	TC-LEAVE-005	PASS: TC-LEAVE-005
BR-27	ระบบเวอร์ชันปัจจุบัน ไม่รองรับคำขอลาข้ามปี	TC-LEAVE-005	PASS: TC-LEAVE-005
BR-28	supervisor_id ต้องอ้างอิงถึงพนักงานที่มีบัญชี active และ Role = Supervisor	TC-HR-001	PASS: TC-HR-001
BR-29	พนักงานไม่สามารถเป็น Supervisor ของตนเอง	TC-HR-001	PASS: TC-HR-001
BR-30	pending_days ต้องถูกนำไปคำนวณ available_days	TC-HR-005, TC-LEAVE-008	PASS: TC-HR-005, TC-LEAVE-008
BR-31	remaining_days และ available_days เป็นค่าคำนวณ ไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขโดยตรง	TC-HR-005, TC-LEAVE-008	PASS: TC-HR-005, TC-LEAVE-008
BR-32	Reason ต้องมีความยาว 5-500 ตัวอักษร	TC-LEAVE-004	PASS: TC-LEAVE-004
BR-33	จำนวนวันลาต้องอยู่ระหว่าง minimum_days และ maximum_days_per_request ของ Leave Type	TC-HR-004, TC-LEAVE-007	PASS: TC-HR-004 BLOCKED: TC-LEAVE-007
BR-34	ไฟล์แนบคำขอลารองรับสูงสุด 5 ไฟล์ต่อการอัปโหลด และตรวจ MIME Type	TC-LEAVE-010, TC-LEAVE-011	BLOCKED: TC-LEAVE-010, TC-LEAVE-011
BR-35	Notification อ่าน แก่สถานะ หรือลบได้เฉพาะผู้ใช้เจ้าของข้อมูล	TC-NOTIF-001	PASS: TC-NOTIF-001
BR-36	Temporary Password ต้องบังคับเปลี่ยนก่อนเข้าถึงฟังก์ชันธุรกิจ	TC-AUTH-003, TC-USER-002, TC-USER-003	PASS: TC-AUTH-003, TC-USER-002, TC-USER-003

BR-ID	Business Rule (ตาม Master)	Test Case ID(s)	Verification status
BR-37	OTP และ Reset Token ต้องมีวันหมดอายุ ใช้ได้ครั้งเดียว และถูกจัดเก็บในรูปแบบ Hash	TC-RECOVERY-001, TC-RECOVERY-002, TC-RECOVERY-003, TC-RECOVERY-004	PASS: TC-RECOVERY-001, TC-RECOVERY-002, TC-RECOVERY-004
BR-38	Username ต้องไม่ซ้ำ และพนักงานหนึ่งคนมี User Account ได้หนึ่งบัญชี	TC-USER-002	PASS: TC-USER-002
BR-39	ชื่อ Department และ Position ต้องไม่ซ้ำ รหัสและชื่อ Leave Type ต้องไม่ซ้ำ และ Entitlement ต่อพนักงาน/ประเภทลา/ปีต้องไม่ซ้ำ	TC-HR-002, TC-HR-003, TC-HR-004, TC-HR-005	PASS: TC-HR-002, TC-HR-003, TC-HR-004, TC-HR-005
BR-40	ระบบบันทึกเฉพาะ Event สำคัญที่ทำงาน Audit Log ไม่รับประกันการบันทึกทุก Action	TC-USER-003, TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-003, TC-SEC-003	PASS: TC-USER-003, TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-003

Non-Functional Requirement Traceability

NFR-ID	Non-Functional Requirement (ตาม Master)	Test Case ID(s)	Verification status
NFR-01	จัดเก็บรหัสผ่านแบบ hash เช่น bcrypt หรือ Argon2 ไม่เก็บรหัสผ่านจริง	TC-AUTH-004	PASS: TC-AUTH-004
NFR-02	ทุก API ต้องตรวจสอบ authentication และ authorization ตาม Role	TC-AUTH-003, TC-AUTH-005, TC-AUTH-006, TC-USER-001, TC-APPROVAL-005, TC-SEC-001	PASS: TC-AUTH-003, TC-AUTH-005, TC-AUTH-006, TC-USER-001, TC-APPROVAL-005, TC-SEC-001
NFR-03	ไฟล์แนบต้องจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงตาม Role	TC-SEC-002	PASS: TC-SEC-002
NFR-04	ควรใช้ HTTPS เมื่อใช้งานจริง	TC-NFR-001	BLOCKED: TC-NFR-001
NFR-05	การ Submit, Approve, Reject และ Cancel ต้องทำงานแบบ Transaction เมื่อมีหลายตารางเกี่ยวข้อง	TC-LEAVE-002, TC-LEAVE-012, TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-003, TC-APPROVAL-006	PASS: TC-LEAVE-002, TC-LEAVE-012, TC-APPROVAL-002, TC-APPROVAL-003, TC-APPROVAL-006
NFR-06	Audit Log ต้องไม่ถูกแก้ไขหรือลบผ่านระบบทั่วไป	TC-SEC-003	PASS: TC-SEC-003
NFR-07	หน้าใช้งานทั่วไปควรตอบสนองภายใน 3 วินาทีในข้อมูลขนาดปกติ	TC-NFR-001	BLOCKED: TC-NFR-001
NFR-08	การ Submit, Approve, Reject และ Cancel ควรเสร็จภายใน 5 วินาที	TC-LEAVE-002, TC-NFR-001	PASS: TC-LEAVE-002, TC-NFR-001
NFR-09	ข้อความแจ้งเตือนต้องเข้าใจง่ายและระบุสาเหตุเมื่อทำการไม่สำเร็จ	TC-AUTH-002, TC-RECOVERY-005, TC-LEAVE-004, TC-NFR-002	PASS: TC-AUTH-002, TC-RECOVERY-005, TC-LEAVE-004, TC-NFR-002
NFR-10	แยก Module ตามหน้าที่ เช่น Auth, User, Employee, Leave, Report	TC-NFR-002	PASS: TC-NFR-002
NFR-11	รองรับ Browser สมัยใหม่ เช่น Chrome, Edge, Firefox	TC-NFR-001	BLOCKED: TC-NFR-001
NFR-12	จำกัดไฟล์แนบไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์ และตรวจ MIME type	TC-LEAVE-010, TC-LEAVE-011	BLOCKED: TC-LEAVE-010, TC-LEAVE-011
NFR-13	API ที่อ่านข้อมูลรายการควรรองรับ pagination	TC-REPORT-002, TC-NFR-002	PASS: TC-REPORT-002, TC-NFR-002
NFR-14	ข้อมูลวันที่และเวลาควรใช้ timezone เดียวกันในระบบ	TC-NFR-001	BLOCKED: TC-NFR-001
NFR-15	ห้ามส่ง password_hash หรือข้อมูลกลับไปให้ frontend	TC-AUTH-004, TC-RECOVERY-001, TC-PROFILE-001, TC-USER-001, TC-SEC-003, TC-NFR-002	PASS: TC-AUTH-004, TC-RECOVERY-001, TC-PROFILE-001, TC-USER-001, TC-SEC-003, TC-NFR-002
NFR-16	ต้องป้องกันการอนุมัติซ้ำหรือคอมมิตีพร้อมกันแล้วทำให้อินสแตตัสลบ	TC-APPROVAL-006	BLOCKED: TC-APPROVAL-006

Acceptance Criteria Traceability

AC-ID	Acceptance Criterion (ตาม Master)	Test Case ID(s)	Verification status
AC-01	Login	TC-AUTH-001	PASS: TC-AUTH-001
AC-02	Login ด้วยบัญชี inactive	TC-AUTH-002	PASS: TC-AUTH-002
AC-03	Submit Leave Request	TC-LEAVE-002, TC-NOTIF-002	PASS: TC-LEAVE-002, TC-NOTIF-002
AC-04	Submit Leave Request เกินสิทธิ์	TC-LEAVE-008	PASS: TC-LEAVE-008
AC-05	Submit Leave Request ข้ามปี	TC-LEAVE-005	PASS: TC-LEAVE-005
AC-06	Approve Leave Request	TC-APPROVAL-002, TC-NOTIF-002	PASS: TC-APPROVAL-002, TC-NOTIF-002
AC-07	Reject Leave Request	TC-APPROVAL-003, TC-NOTIF-002	PASS: TC-APPROVAL-003, TC-NOTIF-002
AC-08	Reject โดยไม่ระบุเหตุผล	TC-APPROVAL-004	PASS: TC-APPROVAL-004
AC-09	Cancel Pending Request	TC-LEAVE-012, TC-NOTIF-002	PASS: TC-LEAVE-012, TC-NOTIF-002

AC-ID	Acceptance Criterion (ตาม Master)	Test Case ID(s)	Verification status
AC-10	Admin Download Attachment	TC-SEC-002	PASS: TC-SEC-002

UC reference verification: 24/24 รายการตรงกับ Use Case Inventory ปัจจุบัน (UC-01 ถึง UC-24)